

La relación no lineal entre la inclusión financiera y la estabilidad financiera: Evidencia empírica para 17 países de América Latina (2000-2020)

Nicholas Marín Ávila

Tesis presentada como requisito parcial para optar al título de:
Magister en Economía

Director:
Jacobó Campo Robledo

Universidad Externado de Colombia
Maestría en Economía
Facultad de Economía
Bogotá, Colombia
2026

La relación no lineal entre la inclusión financiera y la estabilidad financiera: Evidencia empírica para 17 países de América Latina (2000-2020)

Nicholas Marín Avila¹

Resumen

En este documento se analiza la interacción entre inclusión financiera y estabilidad financiera en América Latina utilizando un panel de 17 países (2000–2020). Tras construir un Índice de Estabilidad Financiera mediante PCA y aplicar modelos con efectos fijos, especificaciones cuadráticas, regresiones cuantílicas y estimaciones semiparamétricas, se evidencia que la relación entre ambas variables no es lineal, sino que sigue una forma de “U”. En los niveles iniciales, la expansión del acceso financiero reduce la estabilidad debido al mayor riesgo crediticio, los costos operativos y las asimetrías de información, mientras que los efectos estabilizadores solo emergen después de superar un umbral crítico de inclusión. Los resultados muestran además que esta dinámica está condicionada por la estructura del mercado y el grado de desarrollo financiero, y que el impacto negativo es más fuerte en los cuantiles inferiores de la distribución. En conjunto, los hallazgos sugieren que las políticas de inclusión deben acompañarse de mayor solidez institucional y supervisión prudencial.

Palabras clave: *Inclusión financiera, Estabilidad financiera, Competencia bancaria, Desarrollo financiero, Relación no lineal, América latina, datos de panel, regresión semiparamétrica, regresión cuantílica.*

Clasificación JEL: *G21, O16, L11, C23.*

Abstract

This paper examines the interaction between financial inclusion and financial stability in Latin America using a panel of 17 countries from 2000 to 2020. By constructing a Financial Stability Index through PCA and estimating fixed-effects models, quadratic specifications, quantile regressions, and semiparametric models, the analysis shows that the relationship between inclusion and stability is non-linear and follows a “U-shaped” pattern. At low levels of inclusion, expanding access weakens stability due to higher credit risk, operational costs, and information asymmetries, while stabilizing effects emerge only after surpassing a critical inclusion threshold. Results further indicate that this dynamic is conditioned by market structure and financial development, and that the negative impact is stronger in the lower quantiles of the stability distribution. Overall, the findings suggest that financial inclusion policies must be accompanied by institutional strengthening and enhanced prudential supervision.

Keywords: Financial inclusion, Financial stability, Banking competition, Financial development, Non-linear relationship, Latin America, panel data, semiparametric regression, quantile regression.

JEL Codes: G21, O16, L11, C23.

¹ Estudiante de la Maestría en Economía de la Facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia.
Email: nicholas.marin@est.uexternado.edu.co

Contenido

1. INTRODUCCIÓN	5
2. REVISIÓN DE LITERATURA Y MARCO TEÓRICO	7
2.1. FUNDAMENTOS CONCEPTUALES: ESTABILIDAD FINANCIERA E INCLUSIÓN FINANCIERA	7
2.1.1. <i>Estabilidad Financiera: Concepto, Determinantes y Medición</i>	<i>7</i>
2.1.2. <i>Inclusión Financiera: Concepto, Medición y Determinantes</i>	<i>9</i>
2.2. INCLUSIÓN FINANCIERA Y ESTABILIDAD FINANCIERA: EVIDENCIA EMPÍRICA Y ENFOQUES TEÓRICOS	11
2.2.1. <i>Vínculo teórico entre inclusión y estabilidad financiera.....</i>	<i>11</i>
2.2.2. <i>Relación lineal tradicional, teorías de impacto positivo e impacto negativo ..</i>	<i>11</i>
2.2.3. <i>Relación no lineal, evidencia empírica</i>	<i>13</i>
2.3. EL PAPEL DEL DESARROLLO FINANCIERO Y LA COMPETENCIA	14
2.3.1. <i>Desarrollo Financiero.....</i>	<i>14</i>
2.3.2. <i>Competencia y Teorías sobre Estabilidad Financiera</i>	<i>15</i>
2.4. EVIDENCIA EMPÍRICA PARA AMÉRICA LATINA	16
2.5. CONCLUSIONES DE LOS HALLAZGOS Y JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO	17
3. DATOS	18
3.1. DESCRIPCIÓN DE LOS DATOS	18
3.2. CONSTRUCCIÓN DEL FSI: ANÁLISIS DE COMPONENTES PRINCIPALES (PCA) ..	23
3.3. COMENTARIOS ADICIONALES SOBRE EL MANEJO DE LOS DATOS	26
3.3.1. <i>Imputaciones sobre datos faltantes</i>	<i>26</i>
3.3.2. <i>Errores clusterizados y centralización de variables</i>	<i>26</i>
4. METODOLOGÍA.....	26
4.1. MODELO PANEL CON EFECTOS FIJOS Y ESPECIFICACIÓN NO LINEAL	27
4.2. MODELO SEMIPARAMÉTRICO	28
4.3. REGRESIÓN CUANTÍLICA	29
5. ESTIMACIONES Y RESULTADOS	30
5.1. ESTIMACIONES MODELO PANEL CON EFECTOS FIJOS Y ESPECIFICACIÓN NO LINEAL	31
5.1.1. <i>Relación entre la inclusión financiera y la estabilidad financiera</i>	<i>32</i>
5.1.2. <i>Relación entre la inclusión financiera, el desarrollo financiero, la competencia y la estabilidad financiera</i>	<i>33</i>
5.2. ESTIMACIONES MODELO SEMIPARAMÉTRICO.....	35
5.3. REGRESIONES CUANTÍLICAS.....	38
6. DISCUSIÓN	39
7. CONCLUSIONES	42
BIBLIOGRAFÍA	45
ANEXOS.....	50

Tabla de Contenido de Tablas

Tabla 1. Medición Estabilidad Financiera.	9
Tabla 2. Cuadro resumen de las variables.	21
Tabla 3. Estadísticas Descriptivas	23
Tabla 4. Estimaciones Modelo de Datos Panel para FSI con inclusión financiera.....	33
Tabla 5. Estimaciones Modelo de Datos Panel para FSI con inclusión financiera, desarrollo financiero y competencia,	35
Tabla 6. Estimaciones cuantílicas para FSI con inclusión financiera lineal.	39
Tabla 7. Estimaciones cuantílicas para FSI con inclusión financiera no lineal.	39

1. Introducción

El sistema financiero desempeña un papel esencial en el funcionamiento de la economía, al canalizar los recursos disponibles hacia actividades productivas y facilitar la asignación eficiente del capital. Su buen desempeño no solo promueve el crecimiento económico, sino que también constituye un pilar fundamental de la estabilidad macroeconómica (Čihák et al., 2021). En este contexto, la inclusión financiera se ha consolidado como un objetivo prioritario de política pública a nivel global, particularmente impulsado por organismos multilaterales y adoptado con diferentes grados de intensidad tanto en economías desarrolladas como emergentes, al buscar garantizar que un mayor número de hogares y empresas participen en el sistema financiero formal mediante el acceso al crédito, el ahorro y los servicios de pago. Esta prioridad ha sido ampliamente reconocida por organismos internacionales como el Banco Mundial y la OECD, quienes destacan que la inclusión financiera constituye un habilitador clave para la reducción de la pobreza, la promoción de la prosperidad compartida y el fortalecimiento de la resiliencia económica de los hogares (Demirgüç-Kunt et al., 2020; OECD, 2020). Sin embargo, la expansión del acceso no garantiza por sí misma un fortalecimiento de la estabilidad financiera. La evidencia reciente muestra que una inclusión acelerada o poco regulada puede amplificar riesgos operativos y crediticios (Barik & Pradhan, 2021; Khan & others, 2011), aunque también puede diversificar el riesgo cuando los sistemas financieros han alcanzado suficiente madurez (Čihák et al., 2021).

El debate contemporáneo sobre la relación entre inclusión financiera y estabilidad financiera ha mostrado resultados contradictorios, con estudios que encuentran efectos positivos, negativos o nulos. Buena parte de estas discrepancias se basa en estimaciones lineales que asumen que el efecto marginal de la inclusión es constante e independiente del grado de desarrollo financiero. Sin embargo, trabajos recientes en África y Asia han evidenciado que la relación podría no ser lineal y que existen umbrales a partir de los cuales el impacto de la inclusión cambia de signo (Kebede et al., 2025; Vo et al., 2021). A pesar de este avance, la literatura aún es limitada en el uso de metodologías flexibles —como modelos semiparamétricos (Baltagi & Li, 2002; Libois & Verardi, 2013) o regresiones cuantílicas (Koenker & Bassett, 1978)— que permitan capturar heterogeneidad y formas funcionales complejas.

Por lo tanto, este documento busca llenar ese vacío, cuestionando inicialmente la simplicidad de los modelos lineales hacia el análisis de la relación entre Inclusión Financiera y Estabilidad Financiera, proponiendo que la interacción entre estos últimos corresponde a un fenómeno dinámico derivado de las condiciones socioeconómicas de cada región que se evalúe. En consonancia, el artículo busca evaluar esta dinámica en el contexto socioeconómico de América Latina, en vista de la poca literatura que existe sobre la relación de estas dos variables en esta región. Asimismo, aunque existen estudios que emplean índices compuestos para aproximar la estabilidad financiera, esta literatura suele centrarse en indicadores unidimensionales o en medidas parciales del riesgo bancario. En contraste, este estudio incorpora un índice sintético de estabilidad financiera construido mediante Análisis de Componentes Principales (PCA), el cual integra simultáneamente tres dimensiones fundamentales —capitalización, riesgo crediticio y liquidez bancaria— en línea con las recomendaciones metodológicas de Čihák et al., (2021). Esta aproximación

multidimensional permite capturar de manera más precisa la solidez del sistema financiero y representa un avance respecto a medidas tradicionales basadas en un único indicador.

En ese orden de ideas, el presente documento se estructura en torno a las preguntas de investigación: ¿Existe una relación no lineal entre la inclusión financiera y la estabilidad financiera en los países de América Latina, y cómo las condiciones de competencia y desarrollo financiero modifican dicha relación durante el periodo 2000-2020?

América Latina constituye un entorno idóneo para evaluar esta hipótesis: es una región con elevada informalidad, alta concentración bancaria, vulnerabilidad macroeconómica y heterogeneidad institucional (Antwi et al., 2024), pero paradójicamente con importantes esfuerzos de bancarización durante las últimas dos décadas. A diferencia de África y Asia, donde sí se ha documentado la no linealidad (Kebede et al., 2025), la evidencia latinoamericana es prácticamente inexistente, dejando sin respuesta si el proceso de inclusión ha sido estabilizador o desestabilizador.

La investigación se guía por la hipótesis central de que la relación entre la inclusión financiera y la estabilidad financiera no es lineal, sino que sigue una forma de “U” o “U invertida” dependiendo del umbral de madurez del mercado, y que dicho vínculo está fuertemente condicionado por la estructura de competencia y el nivel de desarrollo financiero de cada país. En consecuencia, los objetivos de específicos del estudio son: (i) examinar el efecto de la inclusión financiera sobre la estabilidad financiera, (ii) identificar la presencia de una relación no lineal entre ambas variables, y (iii) analizar cómo la competencia y el desarrollo financiero modifican dicha relación.

Para contrastar empíricamente la hipótesis, se construyó un panel de datos balanceado que abarca 17 países de América Latina durante el periodo 2000-2020. Los datos provienen de fuentes estandarizadas en la literatura actual, incluyendo el Global Financial Development Database del Banco Mundial y el FMI. La estrategia metodológica combina modelos de regresión con efectos fijos para controlar la heterogeneidad no observada de los países, estimaciones con términos cuadráticos para capturar la no linealidad, y modelos semiparamétricos para validar la robustez de la forma funcional sin imponer restricciones a priori (Baltagi & Li, 2002; Libois & Verardi, 2013). Asimismo, la estabilidad financiera se midió mediante un Índice Sintético construido mediante PCA, integrando diversas dimensiones del riesgo bancario (Čihák et al., 2021). Adicionalmente, se evalúa la heterogeneidad del efecto a lo largo de la distribución de la estabilidad financiera mediante regresiones cuantílicas, lo que permite identificar si los países más frágiles reaccionan de manera distinta a la expansión de la inclusión (Koenker & Bassett, 1978).

El estudio contribuye a la literatura al demostrar que, para el contexto latinoamericano, la relación entre inclusión y estabilidad adopta una forma de “U”, lo que sugiere la existencia de costos de estabilidad en las etapas iniciales de expansión financiera antes de alcanzar los beneficios de la diversificación y la maduración del sistema (Antwi et al., 2024). Además, aporta evidencia sobre el rol estabilizador de la concentración bancaria y revela que los efectos de la inclusión son heterogéneos a lo largo de la distribución de estabilidad, siendo más pronunciados en los cuantiles inferiores. Estos resultados tienen implicaciones relevantes para el diseño de políticas públicas, al indicar que las estrategias de inclusión deben ir acompañadas de una supervisión macroprudencial fortalecida y un marco institucional robusto.

El documento se organiza en siete (7) secciones. Esta primera a manera de introducción; la revisión de la literatura y el marco teórico que sustenta el vínculo entre inclusión, estabilidad, competencia y desarrollo financiero en la segunda sección; la descripción de los datos en la tercera sección; la metodología empleada en el análisis empírico en la cuarta sección; los principales resultados en la quinta y la discusión en la sexta sección; Por último, las conclusiones y recomendaciones de política derivadas del estudio se presentan en la séptima y última sección.

2. Revisión de literatura y Marco teórico

La revisión sobre la relación entre la inclusión financiera y la estabilidad financiera plasmada en este documento organiza la literatura existente para construir el argumento de la tesis, partiendo de los fundamentales conceptuales de las variables, analizando el debate tradicional de su relación e introduciendo los enfoques no lineales y condicionales que motivan este estudio.

2.1. Fundamentos Conceptuales: Estabilidad Financiera e Inclusión Financiera

Para analizar la interacción entre estas dos dimensiones, es fundamental delimitar conceptualmente cada una y comprender sus metodologías de medición.

2.1.1. Estabilidad Financiera: Concepto, Determinantes y Medición

2.1.1.1. Concepto

La estabilidad financiera no cuenta con un concepto universalmente aceptado, dada la amplia variedad de factores que relaciona. El documento Damane & Ho (2024) describe la estabilidad financiera como un sistema financiero que asigna recursos eficientemente, gestiona el riesgo, mantiene el nivel de empleo y elimina movimientos de precios disruptivos, asegurando estabilidad y autocorrección financiera para prevenir escenarios adversos que desequilibren la economía. Desde una perspectiva similar, Schinasi (2004) desarrolla la siguiente definición: Un sistema financiero está en estado de estabilidad cuando es capaz de facilitar (en vez de impedir) el comportamiento de una economía, y de disipar los choques financieros que surgen endógenamente como resultado de eventos con resultados adversos significativos. De ambas definiciones se desprende que la estabilidad financiera es una condición en la que el sistema financiero no solo promueve un crecimiento económico estable, sino que, fundamentalmente, posee la resiliencia necesaria para absorber los choques adversos.

2.1.1.2. Determinantes y Medición

La estabilidad financiera depende de un conjunto de condiciones estructurales e institucionales que permiten al sistema financiero cumplir eficientemente su función de intermediación y absorber choques adversos sin requerir asistencia externa. Entre sus determinantes fundamentales se encuentran la solidez de las instituciones financieras, la estabilidad de los mercados —caracterizada por ausencia de interrupciones significativas y

precios alineados con los fundamentos económicos— y una infraestructura financiera robusta que fortalezca la confianza pública y reduzca la probabilidad de crisis sistémicas (Abir & Ishaq, 2021). Tras la crisis financiera global de 2007-2009, la estabilidad financiera adquirió centralidad en la agenda internacional, motivando reformas regulatorias impulsadas por organismos como el FMI y el Consejo de Estabilidad Financiera, entre ellas los acuerdos de Basilea III, orientadas a reforzar los estándares de capital, la gestión de riesgos y la protección patrimonial de las entidades financieras (Čihák et al., 2021; Damane & Ho, 2024).

La medición de la estabilidad financiera constituye un desafío metodológico debido a la complejidad, interdependencia y naturaleza sistémica de sus componentes, así como a su estrecha vinculación con variables macroeconómicas y limitaciones en la disponibilidad de información (Gadanecz & Jayaram, 2008; Morgan & Pontines, 2014). La literatura ha recurrido tanto a indicadores individuales —provenientes de distintas dimensiones del sistema financiero— como a índices compuestos y modelos de alerta temprana que integran múltiples variables para capturar de forma integral las vulnerabilidades sistémicas (Gray et al., 2007; Hawkins & Klau, 2000; IMF, 2006; Nelson & Perli, 2007). Además de los indicadores individuales presentados en la Tabla 1, estudios como Frankel & Rose (1996) y Eichengreen & Rose (1998) enfatizan el uso de indicadores macroeconómicos y de estructura de deuda para anticipar crisis. Siguiendo este enfoque multidimensional, el presente trabajo construye un índice sintético de estabilidad financiera basado en tres pilares —Capital, Riesgo de Crédito y Liquidez— lo cual permite aproximar de manera más robusta la solidez del sistema bancario y sus potenciales focos de fragilidad.

Se consideran estas tres dimensiones centrales del riesgo bancario: capitalización, riesgo de crédito y liquidez, siguiendo las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (IMF, 2006; 2019) y la literatura empírica sobre estabilidad financiera, la dimensión de capital refleja la capacidad de absorción de pérdidas; el riesgo de crédito captura la calidad de los activos bancarios y su exposición a incumplimientos; mientras que la liquidez mide la capacidad del sistema para enfrentar presiones de corto plazo y mantener la estabilidad operativa. En conjunto, estas dimensiones representan los principales canales mediante los cuales se materializa la fragilidad financiera, por lo que su integración en un índice compuesto permite aproximar de forma más completa la estabilidad del sistema bancario.

Tabla 1. Medición Estabilidad Financiera.

Sectores	Indicadores	¿Qué miden?
Economía	PIB Inflación Posición Fiscal	Indican la fortaleza macroeconómica de una nación, el nivel de precios y la capacidad del gobierno para obtener financiación
Sector Corporativo	Deuda / Patrimonio Ingresos / Intereses Exposición moneda extranjera Defaults Corporativos	Apalancamiento corporativo, la capacidad de las empresas de poder cumplir con sus obligaciones, exposición a moneda extranjera e insolvencias
Vivienda	Activos hogares Deuda hogares Ingreso hogares Consumo hogares Servicio deuda hogares	Capacidad de los hogares para atender sus obligaciones financieras
Sector Externo	Tipos de cambio Reservas moneda extranjera Cuenta corriente Descalces vencimientos / deuda	Habilidad de un país para resistir los choques externos, posición comercial y la devaluación o revaluación de la moneda
Sector Financiero	Agregados monetarios Tasas de interés Apalancamiento bancario Riesgo de crédito Capital regulatorio Tasa de liquidez Concentración sistémica	Riesgo sistémico del sector bancario, costo de crédito, capital mínimo regulatorio y concentración de riesgo.
Mercados Financieros	Spreads bonos corporativos Índices bursátiles Liquidez del mercado Volatilidad Precios de la vivienda	Evaluación del valor de los activos bursátiles, intensidad de los cambios de precio y riesgo de la deuda a comparación de la tasa libre de riesgo.

Fuente: (Gray et al., 2007; Hawkins & Klau, 2000; IMF, 2006; Nelson & Perli, 2007).

2.1.2. Inclusión Financiera: Concepto, Medición y Determinantes

2.1.2.1. Concepto

La inclusión financiera se define como el acceso y uso de servicios financieros por parte de todos los agentes económicos en condiciones de transparencia, calidad y facilidad. En la literatura, es ampliamente reconocida como un catalizador del crecimiento económico y del bienestar social. El Banco Mundial, por su parte, define la Inclusión Financiera como el acceso que tienen las personas y las empresas a diversos productos y servicios financieros útiles y asequibles que atiendan sus necesidades de transacciones, pagos, ahorros, crédito y seguros, en la medida en que se presten de manera responsable y sostenible en el tiempo. Para la CEPAL, el concepto va más allá de las dimensiones de uso, acceso y penetración,

considerando también su rol en las unidades productivas, por la oportunidad que le da a las personas y empresas utilizar estos medios para robustecer su oferta de productos o servicios (Romero, 2024).

En la misma línea, United Nations define la Inclusión Financiera como el uso formal de servicios financieros por parte de las personas con bajos recursos (United Nations, 2016). Ante esto, los hogares menos favorecidos tendrán la posibilidad de invertir en educación, ahorrar y establecer negocios y con esto contribuir a la reducción de la pobreza a nivel mundial. Un sistema financiero incluyente provee oportunidades a toda la población, especialmente a aquellos con menos oportunidades, para acceder a créditos, seguros y acumulación de capital (Ozili, 2018). Desde un punto de vista macro, la literatura plantea los beneficios de la Inclusión Financiera desde la contribución de la misma a la diversificación de riesgos y de fuentes de fondeo, para una colocación eficiente de los recursos en la economía, contribuyendo al crecimiento y a la política monetaria (Neaime & Gaysset, 2018).

2.1.2.2. Determinantes, Barreras y Medición

La inclusión financiera está determinada por un conjunto de factores macroeconómicos, institucionales, bancarios y tecnológicos que condicionan el acceso y uso de los servicios financieros formales. Entre los determinantes macroeconómicos, el PIB per cápita ha mostrado una relación positiva y estadísticamente significativa con la inclusión financiera, evidenciando que mayores niveles de ingreso facilitan la vinculación al sistema financiero (Romero, 2024). Asimismo, variables como el nivel educativo —en particular la alfabetización financiera—, las remesas y el crecimiento poblacional influyen en la profundización financiera (Čihák et al., 2016; Klapper et al., 2013; Romero, 2024; Vo et al., 2021). Desde el ámbito bancario, la competencia promueve innovación, reducción de costos y expansión de productos financieros (Song et al., 2024), mientras que un entorno institucional sólido y regulaciones eficaces favorecen la inclusión, especialmente de pequeñas y medianas empresas (Ahamed & Mallick, 2019). Finalmente, el desarrollo tecnológico —particularmente el acceso a internet y telefonía móvil— constituye un facilitador clave del acceso financiero, sobre todo en zonas rurales (Romero, 2024).

No obstante, el avance de la inclusión financiera enfrenta barreras estructurales y socioculturales. Entre las principales restricciones se encuentran los costos de los servicios financieros y los requisitos exigidos por las entidades bancarias, que pueden excluir a segmentos de bajos ingresos; así como barreras de información, desconfianza institucional y bajos niveles de educación financiera (Romero, 2024; Sinclair, 2013). Adicionalmente, factores culturales asociados a altos niveles de informalidad y preferencias por transacciones en efectivo limitan la bancarización, especialmente en economías en desarrollo (Panigyrakis et al., 2002; Romero, 2024; Sinclair, 2013). En ciertos contextos, también influyen consideraciones religiosas que restringen la participación en el sistema financiero formal (Naceur et al., 2017).

La medición de la inclusión financiera refleja su carácter multidimensional, abarcando dimensiones de acceso, uso o profundidad, costo y calidad de los servicios financieros (Čihák et al., 2016; Feghali et al., 2021; Hannig & Jansen, 2010; Olusegun et al., 2021). El acceso suele aproximarse mediante indicadores como el número de sucursales o cajeros automáticos por cada 100.000 adultos y la proporción de la población con cuenta bancaria (Ahamed &

Mallick, 2019; Damane & Ho, 2024); el uso mediante el volumen de crédito y depósitos respecto al PIB o el número de tarjetas por adulto (Jeke, 2025; Neaime & Gaysset, 2018; Vo et al., 2021); y el costo a través de comisiones y cargos asociados (Damane & Ho, 2024). Además, existen índices compuestos como el propuesto por Sarma (2008), citado por Neaime & Gaysset (2018), que integran múltiples dimensiones en un solo indicador. En línea con la literatura reciente, el presente estudio se concentra en la dimensión de acceso como aproximación operativa de la inclusión financiera.

2.2. Inclusión financiera y estabilidad financiera: evidencia empírica y enfoques teóricos

2.2.1. Vínculo teórico entre inclusión y estabilidad financiera

Una vez definidos los conceptos, la literatura que explora la relación entre inclusión y estabilidad es diversa y no concluyente, sin un marco teórico unificado. Por lo tanto, para el desarrollo de este documento y en relación a la hipótesis que se quiere desarrollar, se dividirán los estudios en dos grandes grupos. Relación lineal tradicional y relación no lineal dada por la evidencia empírica reciente.

2.2.2. Relación lineal tradicional, teorías de impacto positivo e impacto negativo

La literatura de esta sección puede dividirse en dos grandes vertientes: Impacto positivo e impacto negativo. Las teorías de impacto positivo concluyen que la relación es positiva por un lado, por la diversificación de riesgo que pretende cubrir una mayor población vinculada al crédito, así como una base de fondeo mayor por la apertura de cuentas de ahorros a poblaciones no bancarizadas; y por el otro lado, porque promueve una mayor formalización de la economía y confianza en el sistema financiero, que también facilita la transmisión de política monetaria planteada por el banco central para un entorno financiero más estable. Las teorías de impacto negativo se centran principalmente en el riesgo que sugiere una expansión del crédito sin control y sin estándares de crédito correctos.

2.2.2.1. Teorías y evidencias de impacto positivo

Damane & Ho (2024) propone que la inclusión financiera promueve una ampliación de mecanismos de transmisión que fomentan una mayor eficiencia en la intermediación financiera. La extensión de los servicios financieros a agentes económicos (hogares de bajos recursos y PYMES) no bancarizados a través del crédito expande la base de activos para los bancos y reduce la concentración del riesgo de crédito en pocos clientes. Desde el lado del pasivo o el fondeo, altos niveles de inclusión financiera incrementan la base de depósitos bancarios necesarios para la actividad de intermediación financiera a bajo costo reduciendo la exposición de los bancos a financiación externa para ejercer su actividad. Olusegun et al., (2021) complementa este punto indicando que el crecimiento de la base de pequeños ahorradores reduce la dependencia de los bancos a negocios no esenciales, que generalmente son sujetos a alta volatilidad en tiempos de crisis (Khan & others, 2011; Morgan & Pontines, 2014).

Desde el punto de vista social, el incremento de la inclusión financiera significa formalizar a poblaciones de bajos recursos a través de productos financieros a través de los cuales los bancos centrales podrán transmitir la política monetaria (Barik & Pradhan, 2021; Mbutor & Uba, 2013), así como el impacto positivo en la regulación y políticas que combaten las actividades ilícitas como el lavado de dinero y financiación del terrorismo, especialmente en economías emergentes, que están en camino de fortalecer sus sistemas financieros (Aamo, 2017). Otro punto relevante en la discusión corresponde al impacto positivo de la inclusión en la estabilidad producto del fomento de la confianza en las instituciones (esto especialmente tras la crisis financiera de 2007-2009), que promueve marcos de protección al consumidor, que como lo exponen Shaikh et al., (2017) en la aplicación en los servicios financieros digitales, reducen la exclusión financiera voluntaria, fortaleciendo una infraestructura regulatoria que provea una mejor, segura e innovadora experiencia financiera digital.

La evidencia empírica que respalda la relación positiva proviene de diversos contextos geográficos y enfoques metodológicos. Danisman & Tarazi (2020) destacan el rol estabilizador de los pagos digitales en Europa, mientras que Le et al. (2019) hablan de una complementariedad en Asia. En África, Olusegun et al. (2021), en un estudio para Nigeria, concluyen que la inclusión financiera (medida por acceso y penetración) tiene un efecto positivo en la estabilidad (medida por el Z-score). De manera similar, Abir & Ishaq (2021) encuentran resultados consistentes para países del norte de África.

A nivel global, estudios multipaís como el de Ahamed & Mallick (2019) y López & Winkler (2019) aportan evidencia robusta de que políticas inclusivas reducen los costos de fondeo de los bancos y la propensión a sufrir choques sistémicos de crédito y depósitos. El mecanismo del fondeo es reforzado por Neaime & Gaysset (2018) para la región MENA y por Morgan & Pontines (2014), quienes encuentran que un mayor crédito a las PYMES mejora la calidad de los activos bancarios.

2.2.2.2. Teorías y evidencias de impacto negativo

La perspectiva principal en torno a las teorías de impacto negativo la lidera el texto desarrollado por Morawetz (1908) que a través del documento “Evils of excessive credit expansion” del cual se desprende la Teoría de Inclusión Extrema (EFI) la cual argumenta que la inclusión financiera excesivamente rápida o irresponsable hacia agentes económicos sin evaluar su nivel de ingresos o nivel de riesgo, puede amenazar la estabilidad del sistema bancario. (Damane & Ho, 2024) complementa el análisis anterior al incluir dentro del planteamiento el rol de las empresas de Microfinanzas, las cuales no están reguladas al mismo nivel que los bancos y que brindan servicios financieros a agentes económicos no bancarizados bajo parámetros de crédito de menor calidad que el sistema financiero. Este proceso, aunque incluyente, aumenta el riesgo sistémico y la integridad de todo el sistema financiero. De este modo, la literatura concluye que los dos mecanismos principales bajo los cuales el impacto de la inclusión financiera en la estabilidad es negativo son: El debilitamiento de los estándares de crédito y el desarrollo de nuevos productos por entidades no reguladas (Khan & others, 2011; M. R. Sahay et al., 2015).

Un ejemplo común en la literatura de estos mecanismos, especialmente en literatura sobre crisis financiera, es el “auge crediticio fallido” (Schularick & Taylor, 2012) que sobresalta la importancia del crecimiento crediticio rezagado a la hora de explicar las crisis, cómo lo fue

la crisis de morosidad en el sector hipotecario subprime de los Estados Unidos y la gravedad de la crisis en Grecia, derivada del elevado nivel de deuda (Gourinchas et al., 2017). También Barik & Pradhan, (2021) tomando datos de los países BRICS desde 2005 hasta 2015, concluyen que la inclusión financiera tiene un impacto negativo significativo sobre la estabilidad financiera por la rápida expansión del crédito en el sector privado, erosionando los estándares crediticios de los bancos, incrementando los NPLS (non-performing loans) y los incumplimientos de los prestamistas.

2.2.3. Relación no lineal, evidencia empírica

El hecho de que la inclusión financiera genere simultáneamente mecanismos estabilizadores (diversificación del fondeo) y desestabilizadores (relajamiento de los estándares crediticios) sugiere que el debate lineal no es suficiente. La coexistencia de estos dos mecanismos contradictorios constituye el fundamento teórico para esperar una relación no lineal, donde el balance entre efectos cambia a medida que se avanza en el proceso de inclusión. Así mismo, cómo era de esperarse, la evidencia empírica de la relación no lineal no presenta una única conclusión, revelando la complejidad del fenómeno.

2.2.3.1. Relación en forma de “U Invertida”

Kebede et al. (2025) proporcionan evidencia robusta de una relación no lineal en forma de U invertida inicial para 19 países africanos durante 2006-2022, empleando regresión semiparamétrica y regresión cuantílica. Sus resultados con efectos fijos muestran que el coeficiente del índice de inclusión es positivo, mientras que el término cuadrático es negativo, indicando que por debajo de un umbral la inclusión financiera mejora la estabilidad, pero por encima de ese umbral la reduce. La regresión semiparamétrica confirma gráficamente este comportamiento sin imponer una forma funcional específica, demostrando que la relación comienza siendo negativa en niveles muy bajos de inclusión, se torna positiva en niveles intermedios, y vuelve a ser negativa en niveles altos, lo cual es consistente con una relación cúbica, pero sin imponer esta forma funcional en la estimación.

Los autores explican que por debajo del umbral, la inclusión impulsa la estabilidad mediante diversificación geográfica, reducción de asimetría informacional y diversificación del riesgo crediticio; mientras que por encima del umbral, la inclusión excesiva genera selección adversa generalizada debido a la falta de historial crediticio de poblaciones previamente no bancarizadas, eleva los costos de transacción e información, y puede desencadenar riesgo moral al obligar a la externalización de supervisión de préstamos.

Vo et al. (2021) complementan esta evidencia con hallazgos específicos sobre valores umbral para 22 economías emergentes y de frontera durante 2008-2015, utilizando la técnica de estimación de umbral de panel que identifica explícitamente el valor del umbral y estima coeficientes diferentes por debajo y por encima de dicho punto de inflexión. Sus resultados sobre estos datos sugieren que la tasa de crecimiento en el número de sucursales bancarias tiene un efecto positivo y significativo sobre la estabilidad financiera cuando permanece por debajo de aproximadamente 3.3-6.3% anual, pero este efecto se debilita o incluso se vuelve negativo cuando excede dichos umbrales. Notablemente, Vo et al. extienden el análisis más allá de la estabilidad financiera demostrando que la inclusión financiera dentro de niveles

óptimos también contribuye a reducir la volatilidad de la inflación y del PIB, sugiriendo efectos estabilizadores macroeconómicos más amplios que trascienden el sector financiero.

2.2.3.2. Relación en forma de “U”

En contraste, Antwi et al. (2024) ofrecen evidencia de una relación en forma de U para 60 países en desarrollo durante 2002-2019, empleando el estimador GMM de sistema en dos etapas. En el modelo lineal base, el coeficiente de inclusión financiera es negativo pero cuando se introduce el término cuadrático, los resultados revelan un coeficiente de inclusión financiera negativo y un término cuadrático positivo. Esta combinación de signos indica que inicialmente incrementos en la inclusión financiera reducen la estabilidad financiera, pero una vez que la inclusión supera cierto umbral, comienza a mejorar la estabilidad.

Los autores explican esta relación en U argumentando que la inclusión financiera no planificada e irresponsable en sus etapas iniciales resulta en aumentos de incumplimientos y préstamos morosos que reducen la rentabilidad bancaria; sin embargo, a medida que los niveles de inclusión aumentan y superan el umbral crítico, los sistemas financieros desarrollan mejores capacidades de evaluación de riesgo, los marcos regulatorios se fortalecen, y la diversificación de la base de depósitos y préstamos comienza a generar efectos estabilizadores, permitiendo que los bancos accedan a fuentes de financiamiento más estables y desarrollen economías de escala.

2.3. El papel del desarrollo financiero y la Competencia

Aunque el propósito principal del estudio es entender la relación que existe entre la inclusión financiera y la estabilidad financiera para el caso de Latinoamérica, se ha incluido dentro del trabajo el efecto moderador que tienen tanto el desarrollo financiero como la competencia, no propiamente para responder la hipótesis propuesta para este trabajo, sino para complementar el análisis dada la literatura que precede este documento. Cómo se planteó inicialmente, se expondrá el concepto de cada uno y se dará un breve repaso del efecto moderador de ambos sobre la relación inclusión financiera estabilidad financiera.

2.3.1. Desarrollo Financiero

La relación entre desarrollo financiero y estabilidad financiera ha sido ampliamente abordado en la literatura, reconociéndose tanto sus efectos estabilizadores como sus potenciales riesgos cuando el proceso es desbalanceado. Desde una perspectiva positiva, un sistema financiero más profundo y sofisticado mejora la asignación del crédito, la movilización del ahorro y la gestión del riesgo, reduciendo la probabilidad de crisis sistémicas (Levine, 2005). En esta línea, M. R. Sahay et al. (2015) sostienen que indicadores como el crédito al sector privado —utilizado en este estudio como proxy de profundidad financiera— pueden promover simultáneamente crecimiento y estabilidad, siempre que existan marcos regulatorios prudenciales adecuados. Sin embargo, una expansión acelerada y desregulada puede incrementar la fragilidad al incentivar la asunción excesiva de riesgos y la formación de ciclos crediticios pronunciados (Rajan, 2006), e incluso volverse contraproducente más allá de ciertos umbrales de profundización financiera (Arcand et al., 2015). Evidencia reciente

para economías en desarrollo sugiere, además, que el desarrollo financiero no solo incide directamente sobre la estabilidad, sino que modera la relación entre inclusión financiera y estabilidad, amortiguando los riesgos asociados a una expansión financiera poco regulada (Antwi et al., 2024).

2.3.2. Competencia y Teorías sobre Estabilidad Financiera

La competencia en el sistema financiero ha sido ampliamente debatida en la literatura debido a su estrecha vínculo con la estabilidad financiera y al dilema regulatorio que implica: si bien puede fomentar eficiencia e innovación, también puede incentivar comportamientos riesgosos (Fiordelisi & Mare, 2014; MOHD NOOR et al., 2020; Song et al., 2024). Desde el punto de vista empírico, la competencia se aproxima mediante medidas estructurales y no estructurales. Las primeras se basan en la concentración del mercado, incluyendo ratios de concentración como el CR3 y CR5, así como el Índice Herfindahl-Hirschman (HHI), donde menores niveles indican mayor competencia (Song et al., 2024). Las medidas no estructurales capturan el poder de mercado a partir del comportamiento de precios y costos, destacándose el Índice de Lerner —considerado uno de los indicadores más precisos del poder de mercado bancario (Carbó-Valverde et al., 2009)—, el estadístico H de Panzar y Rosse (1987) y el indicador de Boone, los cuales permiten evaluar la intensidad competitiva más allá de la mera estructura de mercado.

La teoría de competencia-fragilidad, propuesta por Keeley (1990), sostiene que un aumento en la competencia puede deteriorar la estabilidad financiera al erosionar el valor de franquicia y los márgenes de rentabilidad de los bancos, incentivando la asunción excesiva de riesgos. Bajo presión competitiva, las entidades pueden relajar estándares de evaluación crediticia, reducir procesos de recopilación de información y expandir agresivamente su cartera con el fin de sostener beneficios, lo que conduce a mayores niveles de cartera vencida y provisiones (Ahamed & Mallick, 2019; Akbar et al., 2024; Feghali et al., 2021; Kebede et al., 2025; Song et al., 2024). Esta evidencia ha sido documentada en diversas regiones, incluyendo el norte de África, Medio Oriente, Asia Oriental, África Subsahariana y los países BRICS (Albaity et al., 2019; Moudud-Ul-Huq, 2021; Moudud-Ul-Huq et al., 2022; Phan et al., 2019; Sarpong-Kumankoma et al., 2021).

En contraste, la teoría de competencia-estabilidad plantea que una mayor competencia puede fortalecer la estabilidad financiera al promover eficiencia, innovación, diversificación e inclusión financiera, así como tasas más accesibles para los agentes económicos (Clark et al., 2018; Cobbinah et al., 2020; Cull et al., 2011; Fiordelisi & Mare, 2014; Song et al., 2024; Vanroose & D’Espallier, 2013). No obstante, la literatura también reconoce que en mercados altamente concentrados los bancos pueden beneficiarse de mayores márgenes que actúan como colchón ante choques adversos, fortaleciendo su valor de franquicia (Allen & Gale, 1998; Barth et al., 2012). Un mayor valor de franquicia reduce los incentivos a la toma excesiva de riesgos, disminuyendo la probabilidad de crisis financieras (Beck et al., n.d.). En consecuencia, el efecto neto de la competencia sobre la estabilidad depende del equilibrio entre disciplina de mercado, estructura de incentivos y calidad regulatoria.

2.4. Evidencia empírica para América Latina

La evidencia empírica para América Latina en materia de estabilidad financiera y desarrollo del sistema bancario se ha caracterizado por abordar, de manera predominante, los determinantes macroeconómicos de la fragilidad financiera y la estructura competitiva del sector, más que la interacción directa entre inclusión financiera y estabilidad. En una región, que, según la literatura mencionada a continuación, está expuesta a alta volatilidad externa, dependencia de exportaciones primarias y heterogeneidad institucional, el análisis de la estabilidad ha estado tradicionalmente vinculado a choques de términos de intercambio, concentración bancaria y transición de política monetaria.

Goldstein & Turner (1998) argumentan que la propia naturaleza de la intermediación bancaria, caracterizada por descalses de plazos y exposición a riesgos de mercado, hace que los sistemas financieros de economías emergentes sean particularmente vulnerables a variaciones significativas en los precios internacionales. Complementariamente, Caprio & Klingebiel (1996) documentan que el 75% de los países en desarrollo experimentaron crisis financieras precedidas por deterioros en los términos de intercambio de al menos 10%, mientras que Hausmann & Gavin (1996) estiman que la volatilidad anual de dichos términos en América Latina (aproximadamente 15%) duplica, en promedio, la observada en economías industrializadas durante las últimas décadas.

Por otra parte, la literatura más reciente para la región se ha concentrado en la relación entre la competencia bancaria y la estabilidad financiera. Para el caso colombiano, Torres & Castaño (2020) encuentran evidencia consistente con la hipótesis de “competencia-fragilidad”, identificando además una relación en forma de U-invertida que sugiere la existencia de niveles óptimos de competencia. En el caso peruano, Huataquispe et al. (2022) señalan que una elevada concentración bancaria debilita la transmisión de la política monetaria, afectando indirectamente la estabilidad del sistema. Para Ecuador, Philco & Reinozo (2021) concluyen que los niveles de concentración no alcanzan umbrales críticos que comprometan la solidez del sistema financiero. En conjunto estos estudios reflejan que el debate regional ha girado principalmente en torno a la estructura de mercado y su incidencia en la estabilidad, dejando en segundo plano el análisis del acceso financiero como variable explicativa.

En contraste, la literatura que evalúa explícitamente el nexo entre inclusión financiera y estabilidad financiera en América Latina ha sido limitada. Si bien trabajos como el de Romero (2024) analizan la inclusión financiera en 14 países latinoamericanos durante el periodo 2004-2020, identificando determinantes macroeconómicos, bancarios, socioeconómicos, gubernamentales, laborales y tecnológicos, dicho enfoque no incorpora indicadores de estabilidad financiera como variable dependiente.

Sin embargo, el estudio de Campos y Reyes (2024) constituye un avance relevante al analizar, para seis economías latinoamericanas (Perú, Chile, Argentina, Brasil, Colombia y Bolivia) durante el periodo 2009–2021, la relación entre inclusión financiera y estabilidad financiera. A través de la construcción de un índice multidimensional de inclusión y la utilización del *bank Z-score* como proxy de estabilidad, los autores estiman modelos de datos panel que incorporan especificaciones dinámicas para mitigar posibles sesgos. Sus resultados evidencian una relación no lineal entre las variables; no obstante, el trabajo enfatiza que dicha interacción está sujeta a un problema potencial de endogeneidad, dado que mayores niveles

de estabilidad pueden, a su vez, favorecer procesos de inclusión financiera, generando una relación bidireccional. En este sentido, los autores advierten que la estabilidad no solo es resultado del grado de inclusión, sino que también puede constituirse en un determinante de esta.

2.5. Conclusiones de los hallazgos y Justificación del estudio

La aparente contradicción entre los hallazgos que encuentra la literatura sobre la relación entre la inclusión financiera y la estabilidad financiera, nos permite concluir que la relación no es lineal. Por lo tanto, al existir poca literatura sobre esta forma de relación entre las variables, este documento pretende justamente aportar a esa discusión. De la literatura encontrada, como era de esperarse, esta relación de no linealidad también encuentra contradicción en la forma de la U y de las diferentes etapas que pueden existir producto del nivel de competencia y desarrollo financiero de la región en análisis.

El trabajo de Kebede et al. (2025) y Antwi et al. (2024) constituye el núcleo del debate empírico sobre la forma precisa de dicha no linealidad, particularmente en lo relativo a la configuración de la “U” y al momento en que se produce el punto de inflexión. No obstante, las diferencias en sus resultados pueden atribuirse tanto a la metodología empleada como a la composición de las muestras analizadas. Kebede et al. (2025) centran su estudio en economías africanas caracterizadas por sistemas financieros en etapas tempranas de desarrollo, elevados niveles de informalidad y debilidad institucional, donde los niveles de inclusión financiera son aún reducidos. Por su parte, Antwi et al. (2024) utilizan una muestra más amplia y heterogénea de 60 países, con mayores niveles promedio de inclusión y grados diversos de desarrollo financiero.

En el contexto africano específico, la expansión inicial de los servicios financieros puede producirse en ausencia de sistemas robustos de información crediticia, marcos regulatorios consolidados o capacidades adecuadas de evaluación de riesgo, lo cual incrementa la probabilidad de efectos desestabilizadores en las primeras etapas del proceso de inclusión. En contraste, la muestra más diversa analizada por Antwi et al. (2024) incorpora economías que desarrollaron previamente capacidades institucionales y prudenciales más sólidas antes de profundizar sus estrategias de inclusión financiera. De este modo, aunque los efectos desestabilizadores iniciales pueden estar presentes, el tránsito hacia el tramo positivo de la relación ocurre en un nivel de inclusión relativamente más temprano.

Bajo este marco, con la evidencia presentada por Buendía Campos & Castro Reyes (2024), América Latina se configura como un escenario particularmente pertinente para profundizar el debate. La región combina en su mayoría debilidad institucional, alta concentración bancaria, elevada informalidad y exposición recurrente a choques externos derivados de la dependencia de materias primas, volatilidad cambiaria e inflación (Beck, 2016; Goldstein & Turner, 1998). A ello se suma la aún limitada literatura que examine de manera conjunta la inclusión financiera, la estructura de mercado y el desarrollo financiero como determinantes de la estabilidad. En consecuencia, el presente estudio se justifica no solo por la necesidad de ampliar la evidencia empírica regional, sino también por la pertinencia de contrastar, en el contexto latinoamericano, la hipótesis de una relación en forma de “U”, considerando las particularidades estructurales y la heterogeneidad inherente a la región.

3. Datos

3.1. Descripción de los datos

La variable dependiente del estudio es el Índice de Estabilidad Financiera (FSI), construido mediante análisis de componentes principales a partir de seis indicadores bancarios agrupados en tres dimensiones: capital (Z-score y capital sobre activos), riesgo de crédito (NPLs y LLP) y liquidez (crédito sobre depósitos y activos líquidos sobre fondeo de corto plazo), lo que permite una medición más amplia de la solidez bancaria. La variable explicativa principal es la inclusión financiera (FI), aproximada desde la dimensión de acceso, y se incorporan como regresoras adicionales el desarrollo financiero (FD), la competencia (COMP) y los términos de interacción FI_FD y FI_COM. El modelo incluye controles macroeconómicos (crecimiento del PIB y población) e institucionales (control de corrupción, calidad regulatoria y estabilidad política)², utilizando información para 17 países de América Latina, los cuales son: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Perú, Paraguay, El Salvador, Uruguay y Venezuela; durante 2000–2020. El detalle de las definiciones, notaciones y fuentes de cada variable se presenta en la Tabla 2.

A continuación, se presenta un detalle adicional sobre las variables que componen el índice de Estabilidad Financiera, así como el detalle de la constitución de la variable de Inclusión Financiera FI:

Bank Z-score

Mide la probabilidad de impago del sistema bancario de un país. El Bank Z-Score compara el colchón financiero del sistema bancario de un país (capitalización y rentabilidad) con la volatilidad de dicha rentabilidad. Se calcula como:

$$Bank\ Z - Score = \frac{ROA + \left(\frac{capital}{activos} \right)}{sd(ROA)} \quad (1)$$

El $sd(ROA)$ es la desviación estándar del ROA (Return Over Assets – Retorno sobre los activos), calculada para países-años con al menos 5 observaciones a nivel bancario. El ROA, el capital y los activos son cifras agregadas a nivel de país. Se calculan a partir de datos subyacentes no consolidados banco por banco de Bankscope y Orbis. El resultado no se comunica si un país-año tiene menos de 3 observaciones a nivel bancario (Čihák et al., 2013).

Capital bancario sobre activos totales

Ratio del capital y las reservas bancarias sobre el total de activos. El capital y las reservas incluyen los recursos aportados por los accionistas, las ganancias retenidas, las reservas generales y especiales, las provisiones y los ajustes de valoración. El capital incluye el capital

² El uso de fuentes de datos estandarizadas y ampliamente validadas, como el Global Financial Development Database, los World Development Indicators y los Worldwide Governance Indicators, garantiza la comparabilidad internacional y la consistencia temporal de las estimaciones.

Tier 1 (acciones pagadas y acciones ordinarias), que es una característica común en los sistemas bancarios de todos los países, y el capital regulatorio total, que incluye varios tipos específicos de instrumentos de deuda subordinada que no es necesario reembolsar si los fondos se necesitan para mantener los niveles mínimos de capital (estos comprenden el capital Tier 2 y Tier 3). Los activos totales incluyen todos los activos financieros y no financieros (Čihák et al., 2013).

NPLS Ratio – (Non Performing Loans – Tasa de cartera vencida)

La cartera vencida es cartera de créditos cuyos pagos contractuales están atrasados, normalmente definidos como aquellos con un vencimiento superior a un determinado número de días (por ejemplo, normalmente más de 90 días) medido sobre la cartera total. El valor reportado corresponde al valor del total del préstamo reportado en el balance general más no el valor adeudado (Čihák et al., 2013). Esta variable permite medir el nivel de riesgo de la cartera del sistema financiero del país evaluado.

LLP – (Loan Loss Provision – Ratio de provisión de la cartera vencida estimada)

La variable corresponde al valor de provisión bancaria promedio de los bancos de un país sobre la cartera total. Permite identificar el nivel de prudencia y anticipación del sistema financiero, debido a que la provisión es una proyección de pérdidas esperadas de la cartera.

Crédito bancario sobre los depósitos bancarios

Los recursos financieros proporcionados al sector privado por los bancos nacionales como porcentaje del total de depósitos. Los bancos nacionales comprenden los bancos comerciales y otras instituciones financieras que aceptan depósitos transferibles, como los depósitos a la vista. El total de depósitos incluye los depósitos a la vista, a plazo y de ahorro en los bancos nacionales.

Activos líquidos sobre depósitos y fondeo de corto plazo

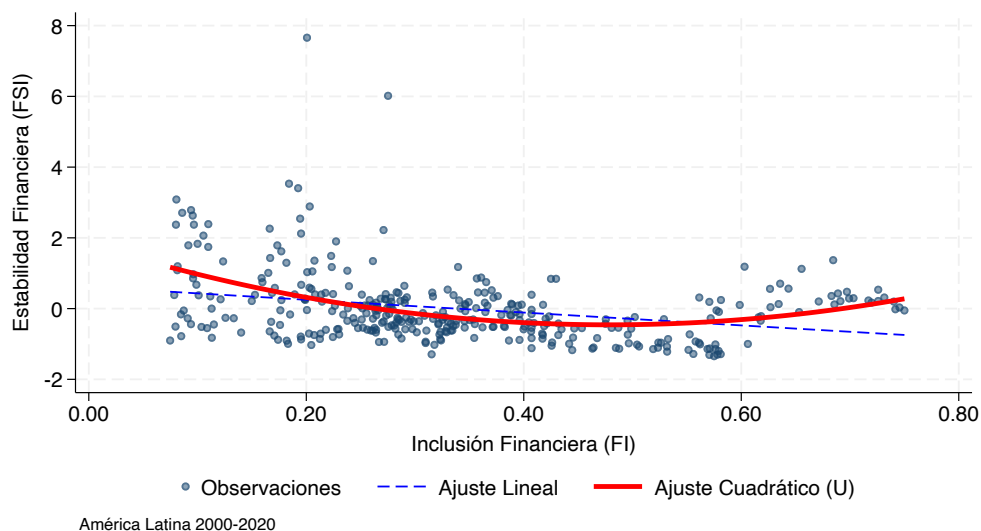
El Ratio entre el valor de los activos líquidos (fácilmente convertibles en efectivo) y la financiación a corto plazo más el total de depósitos. Los activos líquidos incluyen efectivo y cuentas por cobrar a bancos, valores negociables y a valor razonable con cambios en resultados, préstamos y anticipos a bancos, repos y garantías en efectivo. Los depósitos y la financiación a corto plazo incluyen el total de depósitos de clientes (corrientes, de ahorro y a plazo) y los préstamos a corto plazo (instrumentos del mercado monetario, certificados de depósito y otros depósitos). El numerador y el denominador se agregan primero a nivel de país antes de la división. Calculado a partir de datos subyacentes no consolidados banco por banco de Bankscope y Orbis. El resultado no se comunica si un país-año tiene menos de tres observaciones a nivel bancario (Čihák et al., 2013).

FI – Inclusión Financiera

La variable de inclusión financiera corresponde a la variable Financial Institutions Access (FIA). Es una de las nueve variables de la base de datos Financial Development Index Database la cual presenta datos de acceso, profundidad y eficiencia de las instituciones financieras (Financial Institutions Index) y del mercado financiero (Financial Markets Index) de diferentes países a nivel mundial. La variable FIA mide la habilidad de los agentes para acceder a servicios financieros dados por instituciones financieras y está compuesto de dos variables: Número de sucursales bancarias por cada 100.000 adultos y Número de cajeros automáticos por cada 100.000 adultos. Se construye como un promedio lineal ponderado de las variables indicadas, ponderaciones que se obtienen mediante análisis de componentes principales (PCA). Esta ponderación da como resultado una variable que cuyos valores están entre los valores 0 a 1, donde 0 representa que en el país en cuestión los agentes no logran tener acceso a servicios financieros y 1 representa un acceso total a servicios financieros por parte de los agentes (Sahay et al., 2015; Svirydzenka, 2016).

Con el fin de explorar preliminarmente la forma funcional de la relación entre inclusión financiera y estabilidad financiera, se presenta un gráfico de dispersión entre ambas variables acompañado de dos ajustes de tendencia: una relación lineal y una tendencia polinómica de segundo grado (Gráfico 1). Esta representación permite realizar una aproximación visual previa a la estimación econométrica formal. Como puede observarse, la línea de tendencia lineal no logra capturar adecuadamente el patrón de los datos, mientras que el ajuste cuadrático refleja de manera más precisa la curvatura presente en la nube de observaciones. Este resultado gráfico constituye evidencia exploratoria que respalda la posterior especificación de modelos cuadráticos y semiparamétricos, orientados a capturar de forma más flexible la dinámica entre ambas variables.

Gráfico 1. Gráfico de dispersión para la relación entre Estabilidad Financiera e Inclusión Financiera: Comparación lineal y cuadrática.



Fuente: elaboración propia.

Tabla 2. Cuadro resumen de las variables.

Variable	Notación	Medición	Fuente
Índice de estabilidad financiera	<i>FSI</i>	La estabilidad financiera fue medida al emplear tres grupos de variables: Capital, Riesgo de Crédito y liquidez. Para el Capital, se computan el Bank z-score y el capital bancario sobre los activos totales. Para el Riesgo de Crédito, se computan el LLP y el NPLS. Para la Liquidez, se computan el crédito bancario sobre los depósitos bancarios y los activos líquidos sobre depósitos y fondeo de corto plazo. Esta variable se interpreta como la desviación estándar de la variable compuesta, para facilidad del análisis.	<i>Global Financial Development Index of World Bank</i>
Inclusión Financiera	<i>FI</i>	Representado por la variable de Acceso a las Instituciones Financieras.	<i>International Monetary Fund</i>
Competencia	<i>COMP</i>	Corresponde a los activos de los tres bancos comerciales más grandes como porcentaje del total de activos bancarios comerciales.	<i>Global Financial Development Index of World Bank</i>
Crecimiento del PIB per Cápita	<i>GDP_growth</i>	Medido en porcentaje (crecimiento del PIB)	<i>World Development Indicators, World Bank</i>
Población	<i>POP</i>	Medido como el número total de población	<i>World Development Indicators, World Bank</i>
Desarrollo Financiero	<i>FD</i>	Medido como el crédito domestico al sector privado por bancos como porcentaje del PIB	<i>World Development Indicators, World Bank</i>
Control de Corrupción	<i>CC</i>	Medido como unidades normales estándar de -2.5 a 2.5. Mide la percepción de corrupción.	<i>World Governance Indicators</i>
Calidad Regulatoria	<i>RQ</i>	Medido como unidades normales estándar de -2.5 a 2.5. Mide la percepción de la regulación y su calidad.	<i>World Governance Indicators</i>
Estabilidad Política	<i>PS</i>	Medido como unidades normales estándar de -2.5 a 2.5. Mide la percepción de estabilidad política.	<i>World Governance Indicators</i>

Fuente: elaboración propia.

La Tabla 3 presenta las estadísticas descriptivas de las variables empleadas en el análisis para los 17 países de América Latina durante el periodo 2000–2020. El Índice de Estabilidad Financiera (FSI), estandarizado con media cero y desviación uno, exhibe una amplitud considerable en su rango de valores, lo cual refleja diferencias sustanciales en la fortaleza de los sistemas financieros tanto entre países como a lo largo del tiempo. Aunque la variación entre países es relevante, la variación dentro de cada país resulta ser mayor, indicando que los cambios temporales —asociados a ciclos económicos, crisis financieras o ajustes regulatorios— explican una parte importante de la fluctuación en la estabilidad financiera observada en la región.

En cuanto a la inclusión financiera (FI), su media de 0.338 revela niveles moderados de acceso financiero en la región, mientras que la magnitud similar de su variación entre países y dentro de los países muestra que tanto las diferencias estructurales como las dinámicas temporales desempeñan un papel importante. El rango que va desde 0.075 hasta 0.750 destaca que algunos países presentan niveles muy bajos de acceso financiero, mientras que otros han logrado avances significativos en la expansión de su infraestructura de servicios financieros.

El desarrollo financiero (FD) presenta una dispersión considerable, con valores que oscilan entre 4.68 y 147.27, lo que evidencia profundas heterogeneidades en la profundidad del sistema financiero entre los países de la muestra. La mayor parte de esta variabilidad responde a diferencias estructurales entre países, lo cual es consistente con el hecho de que los indicadores de crédito y profundización financiera tienden a evolucionar lentamente en el tiempo. De forma similar, el indicador de competencia bancaria muestra valores promedio relativamente altos y una amplia dispersión, indicando la presencia de sistemas bancarios con niveles significativos de concentración. En este caso, la variación temporal dentro de cada país es ligeramente mayor que la variación entre países, lo cual sugiere que eventos como fusiones, adquisiciones o reformas regulatorias han modificado la estructura de competencia a lo largo del tiempo.

En lo referente al crecimiento del PIB, la variabilidad temporal domina claramente sobre la variabilidad estructural entre países. Esto refleja que los ciclos económicos, choques externos y crisis recesivas han sido factores determinantes en la dinámica económica de la región durante el periodo analizado, tal como lo evidencia el rango que va desde contracciones de más del 18% hasta expansiones superiores al 11%.

Finalmente, las variables institucionales —control de corrupción, calidad regulatoria y estabilidad política— presentan una mayor variación entre países que dentro de ellos, lo cual es coherente con el carácter estructural de estos indicadores. Los valores promedio negativos en estas dimensiones revelan que los países de América Latina enfrentan retos persistentes en materia de gobernanza, constituyendo un entorno institucional que puede influir negativamente en la estabilidad financiera y en la manera en que la inclusión financiera interactúa con los sistemas bancarios.

Tabla 3. Estadísticas Descriptivas

Variable		Mean	Std. dev.	Min	Max	Observations
<i>IFS</i>	overall	0.0000	1.0000	-1.3450	7.6590	<i>N</i> =357
	between		0.6100	-0.9400	0.8920	<i>n</i> =17
	within		0.8050	-1.2150	6.7670	<i>T</i> =21
<i>FI</i>	overall	0.3380	0.1620	0.0750	0.7500	<i>N</i> =357
	between		0.1200	0.1650	0.6940	<i>n</i> =17
	within		0.1130	0.0630	0.6690	<i>T</i> =21
<i>FD</i>	overall	50.9050	24.6920	4.6840	147.2750	<i>N</i> =357
	between		20.9050	23.3650	106.4590	<i>n</i> =17
	within		14.0430	18.0120	102.7350	<i>T</i> =21
<i>comp</i>	overall	58.8900	13.9600	29.5450	100.0000	<i>N</i> =357
	between		9.2620	42.1310	75.7100	<i>n</i> =17
	within		10.6730	29.1370	93.5770	<i>T</i> =21
<i>GDP_</i>	overall	1.7320	3.7320	-18.9420	11.0970	<i>N</i> =357
	between		0.8660	-0.1280	3.1460	<i>n</i> =17
	within		3.6360	-20.3570	10.1820	<i>T</i> =21
<i>gov_cc</i>	overall	-0.3190	0.7130	-1.5760	1.5440	<i>N</i> =357
	between		0.7130	-1.2180	1.3050	<i>n</i> =17
	within		0.1700	-0.7420	0.2560	<i>T</i> =21
<i>gov_rq</i>	overall	-0.0640	0.6930	-2.3870	1.6530	<i>N</i> =357
	between		0.6740	-1.5100	1.3810	<i>n</i> =17
	within		0.2240	-0.9410	1.1270	<i>T</i> =21
<i>gov_ps</i>	overall	-0.2780	0.6550	-2.3760	1.2650	<i>N</i> =357
	between		0.6200	-1.4700	0.9030	<i>n</i> =17
	within		0.2570	-1.1840	0.4900	<i>T</i> =21

Fuente: elaboración propia.

3.2. Construcción del FSI: Análisis de Componentes Principales (PCA)

Como se ha mencionado, para capturar de forma integral la estabilidad financiera de los países en la muestra, se construyó un índice sintético denominado Índice de Estabilidad Financiera (FSI), el cual combina múltiples dimensiones del sistema bancario. Dada la naturaleza multidimensional del concepto de estabilidad financiera (que incluye elementos como el capital, la liquidez y el riesgo crediticio), se recurrió a la técnica estadística de Análisis de Componentes Principales (PCA, por sus siglas en inglés) para reducir la dimensionalidad de los datos y extraer un índice representativo a partir de seis indicadores relevantes.

La elección del Análisis de Componentes Principales (PCA) responde a la necesidad metodológica de sintetizar en un único indicador un fenómeno inherentemente multidimensional como la estabilidad financiera. A diferencia de enfoques basados en indicadores individuales, el PCA permite combinar información proveniente de distintas dimensiones del sistema bancario —capitalización, riesgo de crédito y liquidez— reduciendo

la redundancia estadística entre variables altamente correlacionadas. Esta técnica identifica combinaciones lineales ortogonales que maximizan la varianza explicada, permitiendo extraer un factor común que resume la información compartida por los indicadores subyacentes sin imponer ponderaciones arbitrarias. En este sentido, el PCA ofrece una ventaja relevante frente a la simple agregación o promedio de indicadores, ya que las ponderaciones se determinan empíricamente a partir de la estructura de correlación de los datos. Además, su uso está ampliamente documentado en la literatura financiera y macroprudencial para la construcción de índices sintéticos financieros, al proporcionar una medida parsimoniosa, estadísticamente consistente y comparable entre países y a lo largo del tiempo.

Las variables utilizadas para este propósito fueron: Z-score bancario (medida compuesta de rentabilidad y volatilidad que refleja la probabilidad de quiebra), capital sobre activos totales (Equity/Assets), cartera vencida (NPL), provisión por pérdidas de préstamos (LLP), crédito bancario sobre depósitos (Credit/Deposit) y activos líquidos sobre depósitos y fondeo de corto plazo (Liquidity Ratio). Estas variables fueron seleccionadas por su uso frecuente en la literatura para medir la solidez del sistema bancario y su capacidad de absorción ante choques adversos.³

La elección del primer componente se justifica en tanto éste concentra la información más relevante sobre la variabilidad compartida entre las variables subyacentes, proporcionando así una medida sintética de estabilidad financiera para cada país y año del panel. Los coeficientes de carga (*loadings*) obtenidos permiten identificar qué variables contribuyen en mayor medida al índice. En el Anexo A se presentan los principales resultados de la aplicación de la metodología y construcción del índice de Estabilidad Financiera (FSI)⁴.

Si bien el primer componente principal explica aproximadamente el 33% de la varianza total, este resultado no invalida su uso como índice sintético. En la literatura metodológica del PCA no existe un umbral universal sobre el porcentaje mínimo de varianza que debe explicar un componente para ser considerado válido (Jolliffe, 2002). El objetivo principal del análisis es capturar la estructura común de covariación entre las variables originales más que maximizar la varianza total explicada (Jolliffe & Cadima, 2016).⁵

FSI – Índice de Estabilidad Financiera

El Gráfico 2 muestra la evolución del Índice de Estabilidad Financiera (FSI) para los 17 países de América Latina durante el periodo 2000–2020. Dado que el FSI fue construido mediante Análisis de Componentes Principales (PCA), combinando indicadores de

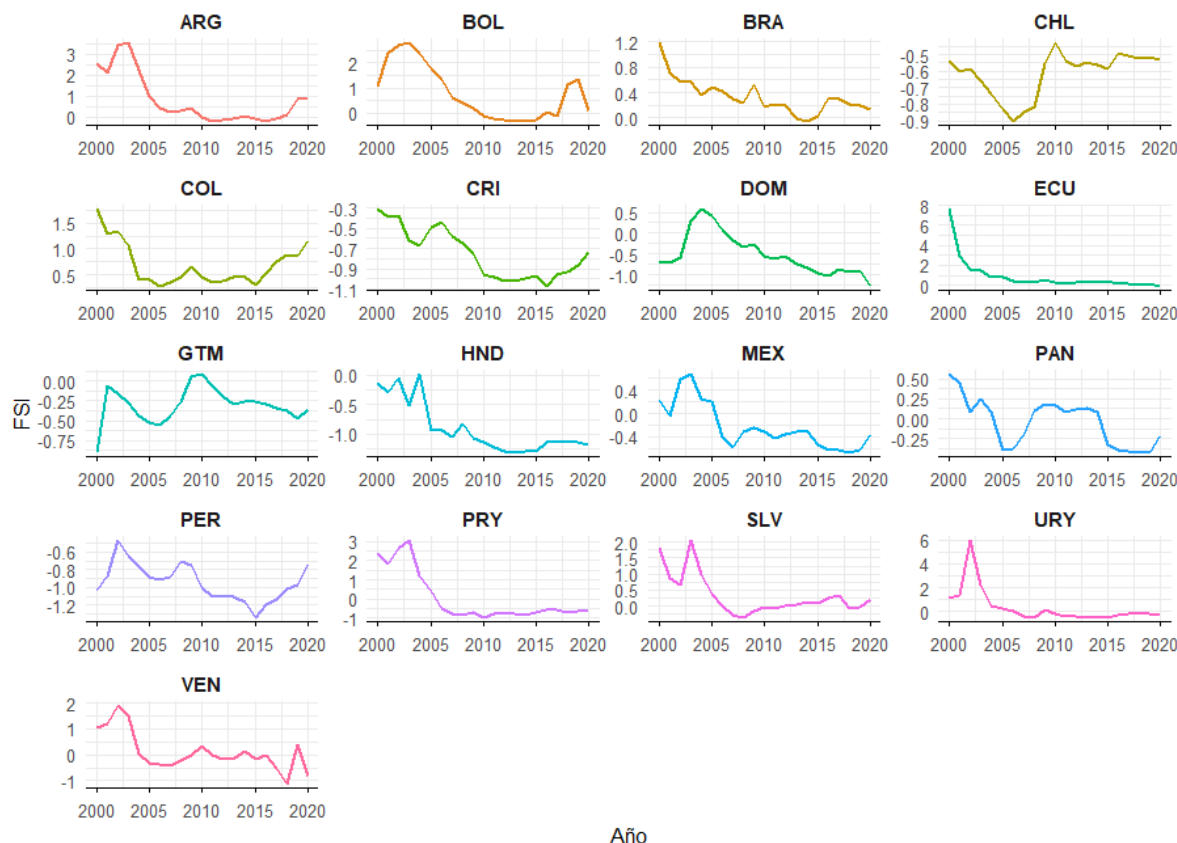
³ Previo al análisis, todas las variables fueron estandarizadas (media cero y desviación estándar uno) para evitar sesgos derivados de diferencias en escalas o unidades de medida. Posteriormente, se aplicó el PCA sobre la matriz estandarizada, extrayendo el primer componente principal como estimador del índice FSI. Este componente es una combinación lineal de las variables originales que explica la mayor proporción posible de la varianza conjunta entre los indicadores.

⁴ En el anexo A se presentan análisis complementarios del análisis de componentes principales utilizado.

⁵ En el contexto de la construcción de índices compuestos, diversos estudios han utilizado el primer componente como medida sintética aun cuando la varianza explicada es moderada, priorizando la interpretación económica y la parsimonia (OECD & JRC, 2008; Filmer & Pritchett, 2001; Vyas & Kumaranayake, 2006). Por tanto, el índice FSI construido en esta investigación busca representar la dimensión común de estabilidad financiera compartida entre las variables seleccionadas, más que agotar toda la variabilidad individual de cada indicador.

capitalización, liquidez y riesgo crediticio, valores más altos reflejan un sistema financiero más estable, mientras que valores cercanos a cero o negativos indican mayor vulnerabilidad.

Gráfico 2. Evolución del Índice de Estabilidad Financiera (FSI).



Países: ARG: Argentina, BOL: Bolivia, BRA: Brazil, CHL: Chile, COL: Colombia, CRI: Costa Rica, DOM: Dominican Republic, ECU: Ecuador, SLV: El Salvador, GTM: Guatemala, HND: Honduras, MEX: Mexico, PAN: Panama, PRY: Paraguay, PER: Peru, URY: Uruguay, VEN: Venezuela.

Fuente: elaboración propia.

En términos generales, se observa una marcada heterogeneidad entre países, tanto en niveles de estabilidad como en sus trayectorias a lo largo del tiempo. Algunos países, como Chile, México, Perú y Colombia, presentan niveles relativamente estables, aunque con fluctuaciones moderadas asociadas a episodios de tensión financiera global o ciclos crediticios internos. Otros países, como Argentina, Uruguay y Ecuador, exhiben variaciones mucho más pronunciadas, reflejando episodios históricos de estrés financiero, crisis cambiarias o deterioro de portafolios bancarios que afectan directamente los componentes del índice.

En varias economías centroamericanas (Honduras, Guatemala, El Salvador), el FSI tiende a ubicarse cerca de cero, lo que sugiere sistemas financieros más pequeños y con capacidades acotadas para acumular buffers de estabilidad. En contraste, países como Uruguay y Ecuador muestran valores excepcionalmente altos en ciertos años, reflejando episodios de fuerte

saneamiento bancario o ajustes estructurales que fortalecieron temporalmente la solvencia del sistema.

3.3. Comentarios adicionales sobre el manejo de los datos

3.3.1. Imputaciones sobre datos faltantes

Para este ejercicio se utilizó la Metodología de Imputación Múltiple, el cual es un método estadístico diseñado para tratar valores faltantes sin introducir sesgos ni reducir innecesariamente el tamaño de muestra. A diferencia de una imputación simple (que reemplaza cada dato faltante con un único valor estimado) MI genera múltiples versiones del conjunto de datos, cada una con diferentes valores imputados obtenidos mediante modelos estadísticos que preservan la estructura y variabilidad de los datos originales. Para el ejercicio actual se utilizó este método para los datos faltantes de variables como el FD o las variables de gobernanza, posteriormente se extrajo una de las imputaciones para realizar todas las regresiones requeridas, debido a que muchos de los comandos no realizan las revisiones por cada imputación.

3.3.2. Errores clusterizados y centralización de variables

Para garantizar inferencias econométricas válidas en un contexto de datos de panel país-año, los modelos fueron estimados utilizando errores estándar robustos clusterizados por país. Este procedimiento corrige de manera simultánea la heterocedasticidad y la autocorrelación. Adicionalmente, para mitigar la multicolinealidad derivada de la inclusión del término cuadrático de inclusión financiera, así como de las variables de desarrollo financiero y competencia, se centralizaron dichas variables respecto a su media, generando versiones centradas. Esta transformación no altera la interpretación económica del coeficiente ni la forma funcional del modelo, pero sí mejora la estabilidad numérica y reduce la colinealidad, fortaleciendo así la calidad de las estimaciones.

4. Metodología

La estrategia empírica utilizada en este estudio se ha diseñado para identificar de manera adecuada la relación, potencialmente no lineal, entre la inclusión financiera y la estabilidad financiera en América Latina durante el periodo 2000–2020.⁶

Dado que los países de la región exhiben una alta heterogeneidad estructural en dimensiones como regulación financiera, calidad institucional, tamaño del sistema bancario y condiciones macroeconómicas, resulta indispensable adoptar métodos de estimación que controlen adecuadamente por estas características persistentes que podrían sesgar los coeficientes de interés. En consecuencia, el enfoque metodológico combina tres pilares: en primer lugar,

⁶ La selección del periodo de estudio responde a criterios metodológicos y de disponibilidad. En primer lugar, este intervalo garantiza la disponibilidad y comparabilidad internacional de los indicadores financieros utilizados, especialmente aquellos asociados a estabilidad bancaria e inclusión financiera, cuya cobertura sistemática para América Latina se consolida a partir de comienzos de la década del 2000 en bases de datos como el Global Financial Development Database del Banco Mundial y los Financial Soundness Indicators del FMI, estas bases se encuentran actualizadas hasta 2022 y solo para algunos países de la muestra.

modelos de panel con efectos fijos⁷ y especificaciones no lineales paramétricas⁸; en segundo lugar, un modelo semiparamétrico con efectos fijos que relaja la forma funcional; y, en tercer lugar, regresiones cuantílicas que permiten caracterizar la heterogeneidad del impacto de la inclusión financiera a lo largo de la distribución de la estabilidad financiera. Finalmente, se incorporan consideraciones de robustez que refuerzan la validez de los resultados.

4.1. Modelo panel con efectos fijos y especificación no lineal

El modelo de panel con efectos fijos nos permite tener una primera aproximación a la naturaleza no lineal de la relación entre inclusión financiera y estabilidad financiera (Kebede et al., 2025). El punto de partida consiste en la estimación de un modelo de panel con efectos fijos, que permite controlar por la heterogeneidad inobservable y constante en el tiempo entre países. La especificación inicial se plantea como:

$$FSI_{it} = \beta_1 FI_{it} + Z_{it}\gamma + c_i + \varepsilon_{it} \quad (2)$$

Donde FSI_{it} es el índice de estabilidad financiera, FI_{it} es la inclusión financiera, Z_{it} es el vector de variables de control (macroeconómicas e institucionales) y ε_{it} el término de error idiosincrático. El término c_i es el efecto fijo individual. El uso de efectos fijos se justifica porque es razonable asumir que las características no observadas de cada país, tales como su estructura financiera histórica, la capacidad supervisora o el grado de desarrollo institucional, están correlacionadas tanto con la inclusión financiera como con las variables de control. Los errores estándar se estiman con corrección por agrupación a nivel de país, siguiendo a Arellano (1987), lo cual permite corregir simultáneamente la heterocedasticidad y la autocorrelación dentro de cada unidad.

Sobre esta base lineal se incorpora la dimensión clave de este trabajo: la posible no linealidad en el vínculo entre inclusión financiera y estabilidad financiera. La literatura reciente (Kebede et al., 2025; Vo et al., 2021; Antwi et al., 2024) plantea que la inclusión financiera puede tener efectos diferenciados según el grado de madurez del sistema financiero. En etapas tempranas, una expansión acelerada del crédito bajo estándares débiles puede erosionar la estabilidad; en contraste, en niveles más avanzados, la mayor diversificación del fondeo y de la base de prestatarios podría reforzar la resiliencia bancaria.

Para capturar esta posible curvatura, el modelo se amplía incorporando un término cuadrático de inclusión financiera:

$$FSI_{it} = \alpha_0 + \beta_1 FI_{it} + \beta_2 FI_{it}^2 + Z_{it}\gamma + c_i + \varepsilon_{it} \quad (3)$$

Esta especificación permite determinar si la relación adopta una forma en U o en U invertida, dependiendo de la combinación de signos de los coeficientes β_1 y β_2 . El efecto marginal de

⁷ Se aplicó la prueba de Hausman para justificar la estimación de un modelo con efectos fijos y no aleatorios. Los resultados justifican la estimación adecuada por efectos fijo, y se presentan en la Tabla B1 del Anexo B.

⁸ Para justificar el uso de un modelo con especificación no lineal se aplica la prueba de Ramsey RESET para el modelo con especificación lineal y el no lineal. El resultado muestra que la hipótesis nula se rechaza al 5% para el modelo lineal, mientras que para el modelo que incluye no linealidad no se pudo rechazar la hipótesis nula. La Tabla B2 del Anexo B presenta estos resultados.

la inclusión financiera sobre la estabilidad financiera se obtiene derivando la ecuación anterior con respecto a FI_{it} :

$$\frac{\partial FSI_{it}}{\partial FI_{it}} = \beta_1 FI_{it} + 2\beta_2 FI_{it}$$

de modo que la dirección y magnitud del impacto dependen del nivel mismo de inclusión financiera. La existencia de un punto de inflexión queda caracterizado por:

$$FI^* = -\frac{\beta_1}{2\beta_2}$$

que representa el nivel crítico de inclusión financiera a partir del cual el signo del efecto marginal se revierte. Este umbral tiene una interpretación de política económica directa, ya que permite identificar si los países de la región se encuentran en la fase en la que la inclusión financiera genera costos netos de estabilidad o si, por el contrario, ya han transitado hacia una etapa en la que domina el efecto estabilizador.

Las regresiones en (2) y (3) se estiman también incluyendo el desarrollo financiero y la competencia, tanto individuales como en interacción con la inclusión financiera (FI), incluyendo además las variables de control especificadas.

Para justificar el modelo estático y no dinámico, se aplica la prueba de Wooldridge para determinar si existe autocorrelación de orden 1. Además, un punto importante aquí es determinar si las series que conforman el modelo son o no estacionarias, es decir si presentan raíz unitaria o no. Lo anterior teniendo presente que si las series no son estacionarias, es decir, si tiene raíz unitaria, se debe probar que estas están cointegradas. Los resultados de estas pruebas se discuten en la sección de resultados.

4.2. Modelo semiparamétrico

Si bien el modelo cuadrático permite una evaluación inicial de la no linealidad, dicha especificación impone una forma funcional concreta que podría no reflejar adecuadamente la complejidad de los procesos financieros. El modelo semiparamétrico creado por Baltagi & Li (2002) y desarrollado por Libois & Verardi (2013) relaja el supuesto de una forma funcional específica para la relación entre la inclusión financiera y la estabilidad financiera. Este enfoque más flexible permite validar si la forma cuadrática es apropiada o existen patrones más complejos. Así mismo, permite evaluar la existencia de múltiples umbrales o cambios de comportamiento de la relación a lo largo del espectro de datos y permite visualizar de forma funcional la relación sin restricciones paramétricas previas.

La especificación general del modelo semiparamétrico es:

$$FSI_{it} = \alpha_i + f(FI_{it}) + Z_{it}\gamma + \varepsilon_{it} \quad (4)$$

donde $f(\cdot)$ es una función desconocida que se estima mediante técnicas de suavizamiento no paramétrico, como regresión local polinómica o splines suavizados, α_i recoge nuevamente los efectos fijos específicos de cada país, por su parte Z_{it} contiene las variables de control. En términos prácticos, la estimación del componente no paramétrico puede formularse como

el problema de minimizar, para cada punto de evaluación de FI_{it} , la siguiente función de pérdida local:

$$\hat{f}(FI_{it}) = \arg \min_{a,b} \sum_{j \in N(i,t)} K_h(FI_{jt} - FI_{it}) (FSI_{jt} - a - b(FI_{jt} - FI_{it}))^2 \quad (5)$$

donde $K_h(\cdot)$ es una función de núcleo con parámetro de suavizamiento h , que pondera las observaciones en función de su distancia con respecto a FI_{it} .⁹ Esta aproximación permite detectar patrones complejos, presencias de posibles umbrales múltiples o regiones donde la relación entre inclusión financiera y estabilidad es plana, decreciente o creciente, sin imponer una estructura funcional ex ante.

Desde el punto de vista econométrico, el modelo semiparamétrico actúa como una prueba de robustez sobre la especificación cuadrática. Si la relación empírica estimada por $f(FI_{it})$ se aproxima razonablemente a una parábola, ello refuerza la validez del modelo paramétrico. En contraste, si aparecen tramos no monotónicos o cambios bruscos de curvatura, ello indicaría que la forma cuadrática resulta demasiado restrictiva para capturar la verdadera naturaleza del vínculo entre inclusión y estabilidad financiera. Dada la ausencia de una teoría que imponga una forma funcional cerrada y la coexistencia de mecanismos estabilizadores y desestabilizadores en la literatura, este enfoque semiparamétrico resulta especialmente adecuado para el objeto de estudio en este documento.

4.3. Regresión cuantílica

El tercer enfoque se basa en la regresión cuantílica, la cual permite analizar si el impacto de la inclusión financiera sobre la estabilidad difiere a lo largo de la distribución condicional de FSI_{it} . A diferencia de los modelos anteriores, que caracterizan la relación en términos de la media condicional, la regresión cuantílica, introducida por Koenker & Bassett Jr (1978) modela distintos cuantiles de la distribución condicional, tales como el decil inferior, la mediana o el decil superior. Esta propiedad es especialmente relevante en el contexto financiero, dado que los determinantes de la estabilidad no necesariamente actúan de la misma manera en sistemas bancarios frágiles que en sistemas relativamente robustos.

Un desafío central al estimar modelos de regresión cuantílica con datos panel es la correcta incorporación de efectos fijos, dado que los estimadores tradicionales enfrentan el problema de *incidental parameters*, lo cual genera inconsistencias en paneles con T moderado (con respecto al número de individuos).¹⁰

Para superar esta limitación, el análisis empírico adopta el enfoque propuesto por Canay (2011), quien desarrolla un método en dos etapas: en la primera, se obtiene un estimador consistente de los efectos fijos mediante un modelo de mínimos cuadrados; en la segunda, las observaciones se ajustan restando dichos efectos y se aplica la regresión cuantílica sobre los residuos «descentrados». Este procedimiento permite obtener estimadores robustos a la

⁹ El parámetro h se selecciona usualmente mediante criterios de validación cruzada, de modo que se balancea el sesgo y la varianza del estimador no paramétrico.

¹⁰ En la literatura de regresión cuantílica para paneles, valores de T en rangos entre 10 y 30 periodos suelen considerarse moderados, en el sentido de que no permiten ignorar completamente dicho problema, especialmente cuando N permanece relativamente pequeño (Canay, 2011; Koenker & Bassett, 1978).

heterogeneidad no observada entre países sin imponer supuestos paramétricos estrictos sobre la distribución del término de error.¹¹ Para un cuantil $\tau \in (0, 1)$, la regresión cuantílica se especifica como:

$$Q_{\tau}(FSI_{it} | FI_{it}, Z_{it}) = \alpha_{\tau} + \beta_{\tau} FI_{it} + \gamma'_{\tau} Z_{it} \quad (6)$$

donde $Q_{\tau}(\cdot)$ denota el τ -ésimo cuantil condicional de la estabilidad financiera dado el conjunto de regresores (FI_{it}, Z_{it}) , y los parámetros α_{τ} , β_{τ} y γ_{τ} capturan el efecto específico en dicho punto de la distribución. El estimador cuantílico se obtiene resolviendo el problema de optimización:

$$\hat{\beta}_{\tau} = \arg \min_{\beta} \sum_{i,t} \rho_{\tau}(FSI_{it} - X'_{it}\beta) \quad (7)$$

Donde $X'_{it}(FI_{it}, Z_{it})$ es el conjunto de regresores, $\rho_{\tau}(e) = e(\tau - I(e < 0))$ es la función de pérdida asimétrica asociada al cuantil τ e $I(\cdot)$ es la función indicadora. La minimización de esta función penaliza de manera distinta los residuos positivos y negativos, permitiendo así que la recta de regresión se ajuste a diferentes partes de la distribución condicional.

La aplicación de la regresión cuantílica en este trabajo permite examinar si la inclusión financiera tiene un efecto más intenso en países ubicados en la cola inferior de la distribución de FSI_{it} , donde la estabilidad es relativamente baja, o si, por el contrario, el impacto se amplifica en países con niveles altos de estabilidad, ubicados en los cuantiles superiores. Asimismo, permite verificar si los resultados obtenidos en el modelo de efectos fijos, centrado en la media condicional, ocultan heterogeneidades importantes a lo largo de la distribución.

La combinación de este enfoque con los modelos paramétricos y semiparamétricos descritos anteriormente ofrece, en conjunto, una caracterización más completa y matizada de la relación entre inclusión financiera y estabilidad financiera en América Latina. En todos los modelos se emplean errores estándar robustos agrupados a nivel de país, lo que corrige la posible presencia de heterocedasticidad y autocorrelación serial dentro de cada unidad.

5. Estimaciones y Resultados

En esta sección se presentan los resultados empíricos obtenidos a partir de la estrategia econométrica planteada en la sección anterior. En primer lugar, se presentan los resultados de los modelos de panel con efectos fijos, tanto bajo especificaciones lineales como cuadráticas, los cuales permiten identificar la relación promedio entre inclusión financiera y estabilidad, así como la presencia de posibles no linealidades mediante la introducción de un término cuadrático. En segundo lugar, se muestran los resultados del modelo semiparamétrico con efectos fijos, cuyo propósito es relajar la forma funcional impuesta por las especificaciones paramétricas. Finalmente, se presentan los resultados de las regresiones

¹¹ Para la implementación empírica, se emplea el módulo `xtqreg` de Stata desarrollado por Machado & Santos Silva (2021) el cual operativiza el método de Canay de manera eficiente, facilitando la estimación de cuantiles condicionales en presencia de efectos fijos y permitiendo evaluar cómo varía el impacto de la inclusión financiera a lo largo de la distribución condicional de la estabilidad financiera.

cuantílicas, que permiten evaluar si el impacto de la inclusión financiera varía a lo largo de la distribución condicional de la estabilidad financiera.

5.1. Estimaciones modelo panel con efectos fijos y especificación no lineal

Antes de pasar a las estimaciones y resultados de los modelos, es importante hacer unas aclaraciones metodológicas importantes para el estudio. Como se mencionó anteriormente, la pruebas de Hausman validan la estimación por efectos fijos, y la prueba de Ramsey RESET nos valida la idea de una especificación no lineal.

Ahora, dado que el panel utilizado tiene una dimensión temporal relativamente larga para cada país ($T = 21$), se realizaron diagnósticos adicionales para evaluar propiedades dinámicas y de estacionariedad que pueden afectar la especificación econométrica. En primer lugar, se aplicó la prueba de Wooldridge (2002) para autocorrelación de primer orden en datos de panel, la cual al rechazar la hipótesis nula sugiere la presencia de dependencia serial en los errores¹². Aquí es necesario enfatizar que la idea es determinar que existe una relación no lineal, no estimar la relación dinámica. En este sentido, el resultado es relevante principalmente para la inferencia estadística, ya que la autocorrelación puede sesgar los errores estándar y, por ende, la significancia de los coeficientes. En consecuencia, las estimaciones reportadas se acompañan de errores estándar robustos agrupados a nivel país (cluster), con el fin de asegurar que las conclusiones sobre la no linealidad no dependan de supuestos restrictivos sobre la estructura del error.

En segundo lugar, se evaluó la estacionariedad de las principales variables del modelo mediante pruebas de raíces unitarias para panel, en particular el test IPS (Im–Pesaran–Shin). Los resultados indican que las series incluidas en la especificación son estacionarias en niveles, es decir, $I(0)$, ya que no tienen raíz unitaria¹³. Este hallazgo es importante porque evita el riesgo de regresiones espurias asociadas a tendencias estocásticas y respalda la validez de las estimaciones estáticas con efectos fijos, así como de los enfoques no lineales implementados en el estudio (cuadrático, semiparamétrico y cuantílico).

Retomando, aquí se inicia con una especificación lineal que permite identificar el signo y magnitud promedio del efecto de la inclusión financiera sobre la estabilidad. Posteriormente, se introduce una especificación cuadrática con el fin de capturar posibles no linealidades, dado que diversos estudios han documentado relaciones en forma de U o de U invertida entre ambas variables. Finalmente, se amplía el análisis incorporando el nivel de desarrollo financiero y el grado de competencia bancaria, así como sus interacciones con la inclusión financiera, con el fin de evaluar si estas dimensiones estructurales modifican la forma y magnitud del efecto.

¹² El resultado de la prueba para autocorrelación de orden 1 de (Wooldridge, 2002) se presenta en la Tabla B3 del Anexo B. Adicionalmente, en la Tabla B4 presenta el resultado de la estimación del modelo de la ecuación (2) y de la ecuación (3) utilizando el estimador GMM (Arellano–Bover/Blundell–Bond), incorporando un rezago del índice de estabilidad financiera. Los resultados confirman una persistencia de la estabilidad (FSI_{it-1} significativo), pero, crucialmente, mantienen la evidencia de no linealidad: el término lineal de inclusión financiera es negativo y significativo, mientras que el término cuadrático es positivo y significativo, consistente con una relación en “U”.

¹³ El resultado de las pruebas de Im & Pesaran (2003) y Levin et al., (2002) se presentan en la Tabla B5 del Anexo B.

5.1.1. Relación entre la inclusión financiera y la estabilidad financiera

Los resultados del modelo lineal de efectos fijos (Tabla 4, Modelo 1) muestran una relación negativa y altamente significativa entre inclusión financiera y estabilidad financiera (-2.125^{***}), indicando que, para los 17 países de América Latina, un mayor acceso al sistema financiero se asocia con una reducción del índice de estabilidad. Este hallazgo es coherente con la literatura que advierte que, en etapas iniciales o intermedias de profundización financiera, la expansión del crédito puede superar la capacidad institucional y supervisora, generando vulnerabilidades. El modelo presenta un adecuado ajuste (R^2 within = 0.359; $F = 15.12$, $p < 0.001$) y un rho de 0.96, lo que confirma la relevancia de los efectos fijos ante la alta heterogeneidad entre países. Entre los controles, la calidad regulatoria emerge como el único determinante institucional con efecto positivo y significativo sobre la estabilidad, mientras que el crecimiento económico muestra un efecto negativo, consistente con la hipótesis del ciclo financiero.

La especificación cuadrática (Tabla 4, Modelo 2) revela una relación no lineal en forma de U entre inclusión y estabilidad, con un coeficiente lineal negativo (-6.198^{***}) y uno cuadrático positivo ($+5.745^*$), lo que sugiere que, a bajos niveles de inclusión, predomina el efecto desestabilizador, pero una vez superado el umbral estimado ($FI^* \approx 0.539$), mayores niveles de inclusión contribuyen a fortalecer la estabilidad. Este resultado es consistente con la evidencia para economías en desarrollo reportada por Antwi et al. (2024) y con estudios que identifican umbrales óptimos de inclusión financiera (Kebede et al., 2025; Vo et al., 2021). El modelo cuadrático mejora el ajuste respecto al lineal (R^2 within = 0.378; $F = 12.58$, $p < 0.001$), manteniendo la significancia de los controles y destacando nuevamente la calidad regulatoria como el principal factor institucional asociado a mayor estabilidad.

Los resultados comparados con el modelo lineal respaldan la especificación no-lineal como más apropiada para capturar la complejidad del nexo inclusión-estabilidad en economías en desarrollo.

Tabla 4. Estimaciones Modelo de Datos Panel para FSI con inclusión financiera.

	Variable Dependiente: <i>FSI</i>	
	Modelo (1)	Modelo (2)
<i>FI</i>	-2.125***	-6.198***
<i>FI</i> ²	--	5.745*
<i>GDP_growth</i>	-0.051***	-0.049***
<i>POP</i>	0.000***	0.000***
<i>gov_cc</i>	-1.786***	-1.697***
<i>gov_rq</i>	1.196***	1.181***
<i>gov_ps</i>	-0.64**	-0.584**
<i>R</i> ²	0.359	0.378
<i>F</i>	15.123	12.582
<i>Prob(F)</i>	0.000	0.000
<i>rho</i>	0.966	0.963

*** p<.01, ** p<.05, * p<.1

Fuente: elaboración propia.

5.1.2. Relación entre la inclusión financiera, el desarrollo financiero, la competencia y la estabilidad financiera

La Tabla 5 presenta los resultados derivados de la regresión entre la inclusión financiera, el desarrollo financiero y la competencia con la estabilidad financiera, con las variables de control especificadas. En este caso, las variables de inclusión financiera, desarrollo financiero, competencia, relación inclusión desarrollo e inclusión competencia, están todas centradas para evitar multicolinealidad entre ellas y tener los resultados sin sesgos¹⁴.

Los resultados del modelo lineal con efectos fijos que incorpora desarrollo financiero y competencia (Tabla 5, Modelo 1) intensifican la relación negativa entre inclusión financiera y estabilidad (-3.518***), evidenciando que el contexto estructural del sistema financiero amplifica el efecto desestabilizador inicial de la inclusión. El desarrollo financiero muestra un impacto positivo moderado sobre la estabilidad (+0.03***), mientras que su interacción con la inclusión financiera (FI_FD_c) no resulta significativa, sugiriendo que la profundidad crediticia opera como un factor independiente sin moderar la forma en que la inclusión afecta la estabilidad. Por su parte, la competencia —medida como concentración bancaria— presenta un efecto ligeramente negativo (-0.011*), aunque la interacción FI_COM_c es positiva y altamente significativa (+0.074***), indicando que sistemas más concentrados están mejor equipados para absorber los costos de la expansión del acceso financiero. El

¹⁴ El diagnóstico de multicolinealidad mediante el Factor de Inflación de Varianza (VIF) muestra que todas las variables ajustadas (_c) tienen VIF < 5, con un VIF promedio de 1.95, indicando ausencia de problemas de multicolinealidad que pudieran sesgar la estimación.

modelo mejora sustancialmente el ajuste ($R^2 \text{ within} = 0.516$; $F = 29.67$, $p < 0.001$), con un rho de 0.989 que confirma la relevancia de los efectos fijos.

La especificación cuadrática (Tabla 5, Modelo 2) refuerza la relación no lineal en forma de U entre inclusión y estabilidad, con coeficientes más pronunciados y altamente significativos (-9.281^{***} y $+8.148^{***}$), situando el umbral de inflexión en $FI^* \approx 0.569$, ligeramente superior al estimado sin controles estructurales. El desarrollo financiero mantiene su efecto positivo directo sobre la estabilidad ($+0.032^{***}$) sin alterar la forma funcional de la curva, confirmando su rol como pilar independiente de solidez bancaria. La competencia preserva su efecto negativo marginal (-0.012^*), mientras que la interacción FI_COM_c continúa siendo positiva y significativa ($+0.073^{***}$), validando la hipótesis del valor de franquicia: en sistemas más concentrados, los márgenes de rentabilidad permiten subsidiar los costos operativos de la inclusión y soportar el deterioro crediticio inicial. El modelo alcanza el mejor ajuste de la serie ($R^2 \text{ within} = 0.549$; $F = 41.43$, $p < 0.001$), reforzando la robustez de la especificación no lineal condicionada por factores estructurales del mercado financiero.

Con el fin de profundizar en el posible papel moderador del desarrollo/profundidad financiera (FD) sobre la relación entre inclusión financiera y estabilidad, se estimaron especificaciones alternativas que excluyen la competencia y mantienen únicamente FD y el término de interacción $FI \times FD$. Esta estrategia permite identificar si el desarrollo financiero amplifica o mitiga el impacto de la inclusión financiera sobre la estabilidad, sin que el efecto quede absorbido por interacciones simultáneas con la estructura de mercado. Los resultados de estas estimaciones se presentan en los Modelos (3) y (4) de la Tabla 5.

En primer lugar, el Modelo (3) confirma que la inclusión financiera medida como acceso (FI_c) mantiene un efecto negativo y altamente significativo sobre la estabilidad financiera ($\beta < 0$, $p < 0.01$), incluso al controlar por FD y el conjunto de variables macro e institucionales. En paralelo, la profundidad financiera (FD_c) presenta un coeficiente positivo y estadísticamente significativo, lo que sugiere que economías con mayor profundidad del crédito tienden a exhibir mayores niveles de estabilidad financiera, consistente con la idea de que sistemas más profundos y desarrollados suelen acompañarse de mejor intermediación, mayor diversificación y mayores capacidades de absorción de choques. Sin embargo, el resultado clave para responder a la observación del evaluador es que la interacción FI_FD_c no es estadísticamente significativa en esta especificación (coeficiente pequeño y sin significancia), lo cual indica que, en promedio, no hay evidencia robusta de que FD modere el efecto lineal de FI sobre la estabilidad cuando la relación se especifica de manera estrictamente lineal.

En segundo lugar, el Modelo (4) introduce la especificación cuadrática para capturar explícitamente la no linealidad (FI^2). En este caso, los coeficientes de FI_c y FI^2_c conservan los signos esperados de una relación en “U” (término lineal negativo y cuadrático positivo), reforzando la conclusión de que la relación inclusión–estabilidad no es lineal incluso al excluir la competencia del modelo. Por su parte, FD_c permanece positivo y significativo, lo que reafirma su asociación directa con la estabilidad. En contraste, la interacción FI_FD_c continúa sin mostrar significancia estadística (o presenta un efecto débil/no robusto), lo cual sugiere que el desarrollo financiero no altera de manera sistemática la curvatura de la relación inclusión–estabilidad en estas estimaciones: la no linealidad se mantiene como un rasgo estructural de la relación, pero no parece depender del nivel de FD una vez controlados los demás factores.

Tabla 5. Estimaciones Modelo de Datos Panel para FSI con inclusión financiera, desarrollo financiero y competencia,

	Variable Dependiente: <i>FSI</i>			
	Modelo (1)	Modelo (2)	Modelo (3)	Modelo (4)
<i>FI_c</i>	-3.518***	-9.281***	-3.502***	-9.133***
<i>FI2_c</i>	--	8.148***		7.961**
<i>FD_c</i>	0.03***	0.032***	0.028**	0.029***
<i>FI_FD_c</i>	0.000***	-0.021***	0.0007	-0.0196
<i>COM_c</i>	-0.011*	-0.012*	--	--
<i>FI_COM_c</i>	0.074	0.073	--	--
<i>GDP growth</i>	-0.009	-0.005	-0.017	-0.013
<i>POP</i>	0.000***	0.000***	-0.000***	-0.000***
<i>gov_cc</i>	-1.245***	-1.048***	-1.405***	-1.220***
<i>gov_rq</i>	0.714**	0.657**	0.914**	0.860**
<i>gov_ps</i>	-0.556**	-0.517**	-0.501**	-0.460**
<i>R2</i>	0.516	0.549	0.4783	0.5098
<i>F</i>	29.673	41.426	13.13	13.37
<i>Obs</i>	357	357	357	357

*** p<.01, ** p<.05, * p<.1

Fuente: elaboración propia.

5.2. Estimaciones modelo semiparamétrico

El modelo semiparamétrico permite validar la forma funcional de la relación entre inclusión financiera y estabilidad sin imponer restricciones paramétricas previas, constituyendo una prueba de robustez esencial para los hallazgos de la sección anterior. A diferencia de las especificaciones cuadráticas que asumen una forma funcional específica, este enfoque estima de manera flexible el componente asociado a la inclusión financiera mediante técnicas de suavizamiento no paramétrico. La Ilustración 1 presenta la estimación básica sin controles estructurales, revelando un patrón claramente no lineal en forma de U, aunque con matices importantes: la relación es ligeramente negativa para $FI < 0.20$, se intensifica entre 0.20 y 0.40 (configurando el tramo de mayor vulnerabilidad), y muestra recuperación gradual a partir de $FI > 0.40$. Comparado con el umbral cuadrático ($FI^* \approx 0.54$), la estimación semiparamétrica sugiere un valle más temprano ($\approx 0.30-0.35$), indicando que el modelo cuadrático ofrece una aproximación razonable pero no captura completamente la flexibilidad de la relación en tramos intermedios.

La Ilustración 2 incorpora desarrollo financiero y competencia como controles estructurales, permitiendo evaluar la robustez de la forma funcional ante la presencia de moderadores del sistema financiero. Los resultados corroboran la relación en U, aunque con una pendiente

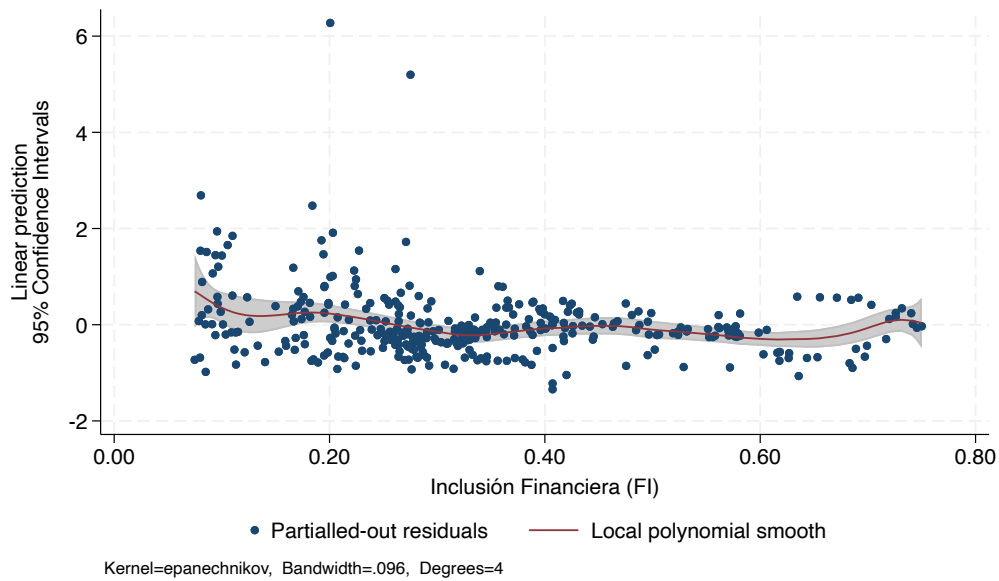
negativa más pronunciada en el tramo intermedio: cuando $FI < 0.20$ la relación continúa siendo ligeramente negativa, pero entre 0.20 y 0.60 el descenso es más fuerte que en la estimación sin controles, sugiriendo que el desarrollo financiero y la competencia amplifican el efecto adverso de la inclusión en niveles intermedios, caracterizando un tramo particularmente sensible del sistema. A partir de $FI \approx 0.60$, la curva muestra señales de recuperación, indicando que en niveles altos los efectos estabilizadores comienzan a dominar. Este umbral ($FI^* \approx 0.60$) es notablemente próximo al estimado en la regresión cuadrática con controles ($FI^* \approx 0.569$), validando que la aproximación paramétrica es bastante precisa para capturar la zona crítica de la relación una vez incorporadas las características estructurales del mercado financiero.

La distribución de las observaciones revela un hallazgo crucial para la interpretación de los resultados: existe una fuerte concentración entre 0.00 y 0.40, reflejando que la mayoría de las economías latinoamericanas se ubican en niveles relativamente bajos de inclusión financiera, precisamente en el tramo descendente de la curva donde predominan los efectos desestabilizadores. En contraste, a partir de $FI > 0.50$ la presencia de observaciones es mucho menor, lo que explica por qué los coeficientes lineales en las especificaciones paramétricas capturan predominantemente el efecto negativo: la región, en términos agregados, no ha alcanzado la masa crítica necesaria para transitar hacia la zona de estabilidad. Esta evidencia refuerza la conclusión de que el impacto adverso observado no refleja un fracaso intrínseco de la inclusión financiera, sino una característica estructural de un proceso de transición inconcluso.

En conjunto, las estimaciones semiparamétricas validan la especificación cuadrática como una aproximación adecuada para modelar la relación inclusión-estabilidad en América Latina, especialmente cuando se incorporan controles estructurales. La convergencia entre los umbrales estimados mediante ambos enfoques ($\approx 0.54\text{--}0.60$) fortalece la robustez de los hallazgos y confirma que la relación no lineal en forma de U no es un artefacto de la forma funcional impuesta, sino un patrón empírico robusto que persiste bajo diferentes técnicas de estimación. Estos resultados tienen implicaciones directas para la política económica: dado que el umbral crítico se sitúa considerablemente por encima de la media regional (0.338), las estrategias de inclusión financiera deben reconocer explícitamente la existencia de una fase de costos de estabilidad antes de alcanzar los beneficios de largo plazo¹⁵.

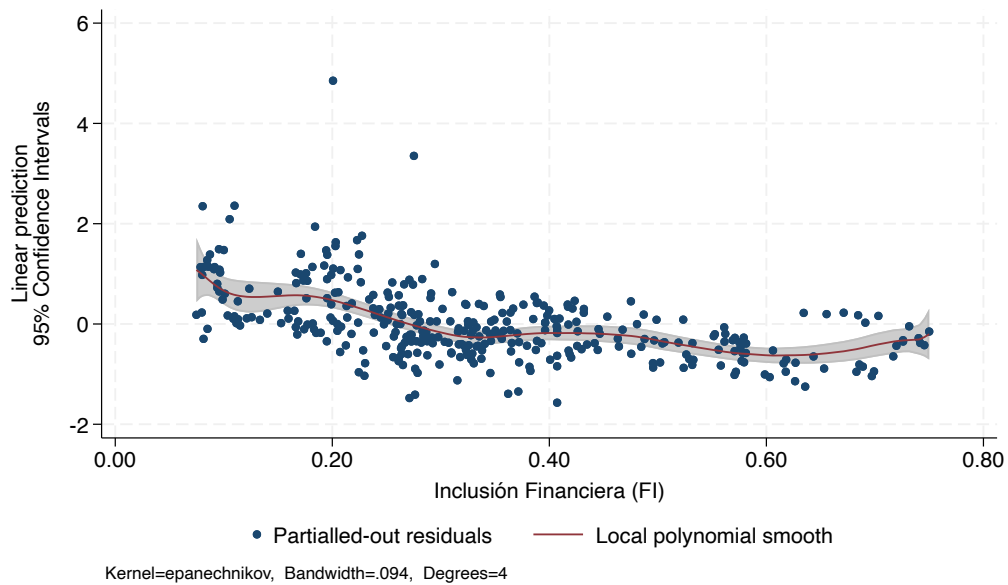
¹⁵ En el anexo C se presentan análisis complementarios de las regresiones semiparamétricas.

Ilustración 1. Regresión Semiparametrizada Inclusión vs Estabilidad



Fuente: elaboración propia.

Ilustración 2. Regresión semiparamétrica Inclusión vs Estabilidad, con Desarrollo Financiero y Competencia.



Fuente: elaboración propia.

5.3. Regresiones cuantílicas

Las estimaciones presentadas en las Tablas 6 y 7 permiten examinar cómo varía la relación entre inclusión financiera y estabilidad financiera en distintos puntos de la distribución condicional del índice FSI. En la Tabla 6, correspondiente al modelo lineal, la inclusión financiera presenta un coeficiente negativo y estadísticamente significativo en todos los cuantiles analizados, lo que indica que, independientemente del nivel de estabilidad financiera del país, mayores niveles de inclusión financiera se asocian con una disminución en la estabilidad. Aunque este efecto se observa en toda la distribución, su magnitud aumenta progresivamente desde los cuantiles inferiores (Q10 y Q25) hacia los superiores (Q75 y Q90). Este patrón sugiere que los países ubicados en los niveles más altos de estabilidad financiera tienden a experimentar un impacto más intenso ante incrementos en la inclusión financiera que aquellos en posiciones más vulnerables dentro de la distribución. En comparación con la estimación media bajo OLS, la regresión cuantílica revela una heterogeneidad sustantiva que el modelo promedio no logra capturar adecuadamente.

La Tabla 7 introduce la especificación no lineal, incorporando un término cuadrático de inclusión financiera, lo que permite evaluar la posible presencia de no linealidades en la relación. En este caso, el coeficiente lineal de la inclusión financiera sigue siendo negativo en todos los cuantiles y con magnitudes sensiblemente mayores que en el modelo lineal, mientras que el coeficiente cuadrático asociado a FI^2 es positivo y significativo en la mayoría de los cuantiles estimados. Este comportamiento conjunto indica que el efecto de la inclusión financiera sobre la estabilidad no es constante a lo largo de los niveles de inclusión, sino que presenta una forma funcional curvilínea. En particular, los coeficientes sugieren que el impacto negativo inicial tiende a atenuarse conforme aumenta el nivel de inclusión financiera, abriendo la posibilidad de que el efecto marginal pueda moderarse en niveles altos, especialmente en los cuantiles centrales y superiores donde el término cuadrático adquiere mayor relevancia.

En ambos modelos, las estimaciones cuantílicas revelan patrones consistentes de heterogeneidad que no se observan en las estimaciones promedio. Tanto en la versión lineal (Tabla 6) como en la no lineal (Tabla 7), las variaciones en la magnitud de los coeficientes a lo largo de la distribución evidencian que los determinantes de la estabilidad financiera operan de manera diferenciada según el nivel de estabilidad de los países. Esta heterogeneidad también se observa en las variables de control, cuya significancia y dirección se mantienen estables entre cuantiles, pero con intensidades que tienden a aumentar en los niveles superiores de la distribución. De este modo, las regresiones cuantílicas aportan una visión más detallada de la relación entre inclusión financiera y estabilidad financiera, mostrando que no se trata de un fenómeno uniforme, sino dependiente del contexto relativo en el que se encuentre cada país¹⁶.

¹⁶ En el anexo D se presentan análisis complementarios de las regresiones cuantílicas.

Tabla 6. Estimaciones cuantílicas para FSI con inclusión financiera lineal.

Variable	OLS (Media)	Q10	Q25	Q50 (Mediana)	Q75	Q90
<i>FI</i>	-2.1249***	-1.7870***	-1.8912***	-2.0591***	-2.3630***	-2.7305***
<i>GDP_growth</i>	-0.0515**	-0.0248*	-0.0330**	-0.0463***	-0.0703***	-0.0993**
<i>POP</i>	-0.0000**	-0.0000***	-0.0000***	-0.0000***	-0.0000***	-0.0000***
<i>gov_cc</i>	-1.7860**	-1.2335***	-1.4039***	-1.6784***	-2.1753***	-2.7763**
<i>gov_rq</i>	1.1960**	0.9714***	1.0407***	1.1523***	1.3543***	1.5986*
<i>gov_ps</i>	-0.6402*	-0.3496*	-0.4392*	-0.5836***	-0.8449***	-1.1609**

*** p<.01, ** p<.05, * p<.1

Fuente: elaboración propia.

Tabla 7. Estimaciones cuantílicas para FSI con inclusión financiera no lineal.

Variable	OLS (Media)	Q10	Q25	Q50 (Mediana)	Q75	Q90
<i>FI</i>	-6.1977**	-3.7471***	-4.5560***	-5.6693***	-7.7885***	-10.8408***
<i>FI²</i>	5.7454	2.9090*	3.8453**	5.1338***	7.5866**	11.1192***
<i>GDP_growth</i>	-0.0491**	-0.0216	-0.0306**	-0.0431***	-0.0669**	-0.1012**
<i>POP</i>	-0.0000***	-0.0000***	-0.0000***	-0.0000***	-0.0000***	-0.0000***
<i>gov_cc</i>	-1.6968**	-1.2038***	-1.3665***	-1.5905***	-2.0169**	-2.6310**
<i>gov_rq</i>	1.1807**	0.9610***	1.0335***	1.1333***	1.3233**	1.5969*
<i>gov_ps</i>	-0.5843*	-0.2868	-0.3850**	-0.5202**	-0.7775***	-1.1480**

*** p<.01, ** p<.05, * p<.1

Fuente: elaboración propia.

6. Discusión

El primer hallazgo fundamental de esta investigación surge de la estimación lineal con efectos fijos, la cual ofrece una radiografía inicial sobre cómo interactúan la inclusión financiera tomada en este caso desde el acceso financiero y la estabilidad bancaria en el promedio de la región. Los resultados revelan un coeficiente negativo y estadísticamente significativo para la variable de inclusión financiera sobre el índice de estabilidad. Este resultado sugiere que, bajo una especificación tradicional, la expansión del acceso a servicios financiero ha estado asociada mayoritariamente con un deterioro en la solidez de los sistemas bancarios latinoamericanos. Dicha evidencia valida empíricamente para la región las Teorías de Impacto Negativo y pone de manifiesto la existencia de un costo de entrada que los sistemas financieros deben pagar al iniciar los procesos agresivos de bancarización.

Para comprender la naturaleza de este fenómeno es necesario remitirse a los mecanismos descritos por la Teoría de Inclusión Extrema, específicamente en tres puntos específicos: La erosión de los estándares crediticios y riesgo de mora; los costos operativos y eficiencia bancaria; el contexto institucional. El argumento central radica en el debilitamiento de la calidad de la cartera; tal como advierten Barik & Pradhan (2021) y Khan (2011), una

expansión rápida del crédito hacia segmentos excluidos (quienes carecen de historial crediticio formal y, a menudo, de ingresos estables) conlleva un riesgo intrínseco de selección adversa.

En el caso latinoamericano, caracterizado por una alta informalidad laboral y sistemas de información crediticia en proceso de maduración, la presión por aumentar la cobertura de sucursales y cajeros parece haber incentivado una relajación en los estándares de evaluación de riesgo. Al incorporar masivamente a nuevos agentes económicos sin la debida capacidad de pago verificada, el sistema acumula vulnerabilidades que eventualmente se materializan en un aumento de los préstamos morosos, afectando el componente de riesgo de crédito del índice de estabilidad. A esto se le suma la presión sobre la eficiencia operativa, dado que la expansión de infraestructura física hacia zonas menos densas implica altos costos fijos que, en el corto plazo, no son compensados por el bajo volumen transaccional de los nuevos usuarios, debilitando la posición de capital y rentabilidad de las entidades.

Un elemento central de este estudio es la utilización de un índice compuesto de inclusión financiera, que captura tres dimensiones —acceso, uso y disponibilidad— superando las limitaciones de aproximaciones unidimensionales empleadas en trabajos previos. Esta estrategia se alinea con hallazgos recientes que demuestran cómo la medición multidimensional de fenómenos financieros mejora la capacidad explicativa y evita conclusiones sesgadas derivadas de *proxies* únicos (A. Giraldo et al., 2024). El uso del índice compuesto permite evaluar de manera más precisa la relación no lineal entre inclusión y estabilidad financiera, así como identificar los canales a través de los cuales la expansión del sistema financiero puede erosionar o fortalecer la solidez bancaria dependiendo del nivel de desarrollo financiero e institucional alcanzado por cada país.

El segundo hallazgo fundamental de este documento, y el aporte central de este estudio, es la confirmación robusta de que la relación entre la inclusión y estabilidad en América Latina no es lineal, sino que sigue la forma de “U”. Al incorporar términos cuadráticos y validar los resultados mediante estimaciones semiparamétricas, se evidencia que la dinámica de bancarización atraviesa dos fases diferenciadas, lo cual se alinea con los hallazgos de Antwi et al. (2024): una fase inicial de inestabilidad, donde predominan las asimetrías de información y los costos de monitoreo, y una fase de recuperación, donde emergen los beneficios de la diversificación y las economías de escala una vez superado el umbral crítico. La estimación semiparamétrica ratifica visualmente este comportamiento, mostrando una caída pronunciada al inicio y una zona de transición prolongada antes de la recuperación, lo que indica que los beneficios estabilizadores requieren que el sistema resista un periodo de maduración significativo.

El aspecto más importante de este análisis surge al comparar el punto de inflexión teórico con la realidad empírica de la región. Mientras los modelos robustos sitúan el umbral de cambio de tendencia aproximadamente en un nivel de 0.57 del índice de inclusión, la media observada para la muestra de 17 países es de apenas 0.338. Esta brecha revela que la gran mayoría de las observaciones en América Latina se concentran en la pendiente descendiente de la curva. Esto explica la negatividad del coeficiente lineal: no es que la inclusión se intrínsecamente perjudicial a largo plazo, sino que la región, en términos agregados, no ha logrado acumular la masa crítica necesaria para transitar hacia la zona de estabilidad. Este resultado contrasta con evidencia obtenida por Kebede et al. (2025), quien concluye que la relación es en forma de U invertida, pero confirma el argumento planteado por Čihák et al.

(2021) quien afirma que no hay una única forma de relación entre las variables, sino que esta depende del estado de inclusión financiera que tengan las economías de esa región. es decir, la relación es condicional y varía significativamente según el contexto específico de cada país, sus instituciones y el segmento de la población analizado.

Para profundizar en la heterogeneidad de este fenómeno, las estimaciones de regresión cuantílica enriquecen sustancialmente el análisis al demostrar que el impacto de la inclusión no es uniforme a lo largo de la distribución de la estabilidad financiera. Los resultados indican que la magnitud del efecto (tanto en su componente lineal negativo como en su recuperación cuadrática) aumenta progresivamente desde los cuantiles inferiores hacia los superiores. Esto implica que los sistemas bancarios más estables (cuantiles 75 y 90) son más sensibles a los cambios en la inclusión financiera que aquellos ubicados en posiciones de mayor fragilidad (cuantiles 10 y 25).

En los países de mayor solidez, la curva en “U” es más pronunciada. Estos resultados pueden indicar costos de entrada más intensos, pero también muestran una capacidad de recuperación más fuerte y rápida, reflejada en coeficientes cuadráticos con mayor magnitud. Por el contrario, en los países más frágiles, la relación es más plana, sugiriendo que la debilidad estructural, de alguna forma, amortigua tanto los riesgos adicionales como los beneficios potenciales. Este patrón indicaría que la estabilidad futura derivada de la inclusión financiera un mecanismo que opera con mayor fuerza en economías que ya cuentan con cierto grado de robustez institucional, mientras que para las economías frágiles el tránsito es menos dinámico.

Estos resultados también se relacionan con investigaciones recientes que subrayan el papel de la innovación y la inversión como determinantes clave de la resiliencia financiera. De acuerdo con Giraldo et al., (2025), los sistemas financieros que destinan mayores recursos a actividades de investigación y desarrollo fortalecen sus capacidades tecnológicas, mejoran sus procesos internos de gestión del riesgo y desarrollan buffers más robustos frente a choques adversos, incluidos aquellos derivados de expansiones rápidas del crédito o de procesos acelerados de inclusión financiera. Desde esta perspectiva, la limitada inversión en innovación observada en buena parte de América Latina podría estar amplificando la fragilidad evidenciada en los cuantiles inferiores y retrasando la transición hacia la zona de estabilidad identificada en la curva en “U”.

El tercer hallazgo de este trabajo, tiene que ver con el papel que tienen el desarrollo financiero y la competencia en la forma como la inclusión financiera afecta la estabilidad financiera en Latinoamérica. La interacción positiva y significativa entre la inclusión financiera y la concentración bancaria sugiere que los sistemas más concentrados están mejor equipados para absorber los choques de la expansión financiera. Este hallazgo respalda la hipótesis del valor de franquicia, propuesta por Keeley (1990), postulando que las instituciones con mayor poder de mercado poseen margen financiero necesario para subsidiar los costos operativos de la expansión y soportar el deterioro inicial de la cartera.

En contraste, impulsar la inclusión financiera en entornos de competencia agresiva y márgenes estrechos parece exacerbar la fragilidad, ya que las entidades se ven forzadas a competir por segmentos riesgosos sin la capacidad patrimonial suficiente, validando los mecanismos de riesgo descritos por Song et al., (2024). Curiosamente, el desarrollo financiero, entendido como la profundidad del crédito, si bien mejora la estabilidad general,

no alteró la forma funcional de la curva, actuando como un pilar independiente que como un moderador del proceso de inclusión.

La validez de estas implicaciones se sostiene en la robustez de la estrategia empírica, confirmada por las pruebas de multicolinealidad y la consistencia de los umbrales estimados a través de diferentes especificaciones paramétricas y no paramétricas. Sin embargo, es preciso reconocer limitaciones asociadas al uso de una medida de inclusión financiera centrada únicamente en el acceso físico, lo que deja abierta la pregunta sobre cómo la inclusión digital podría alterar estos costos de entrada, así como el dinamismo generado por las diferentes dimensiones de la inclusión financiera. Del mismo modo, el uso de datos agregados impide observar la heterogeneidad a nivel de entidad bancaria individual. No se puede distinguir si la inestabilidad proviene de bancos pequeños incursionando agresivamente en el mercado o de grandes bancos establecidos.

En conjunto, la evidencia de una relación no lineal condicionada por la estructura de mercado conlleva profundas implicaciones de política. El hecho de que la región se encuentre mayoritariamente en el tramo descendente de la curva alerta sobre los riesgos de mandatos regulatorios que fuerzan una bancarización acelerada sin el acompañamiento de una supervisión prudencial reforzada. Las políticas públicas deben reconocer que existe un costo de estabilidad inherente a la expansión del acceso, el cual debe ser gestionado mediante requerimientos de provisiones contracíclicas y un monitoreo estricto de la calidad de los activos en los nuevos segmentos. Además, la evidencia sugiere cautela al promover la competencia excesiva en etapas tempranas de la inclusión; permitir cierto grado de consolidación bancaria puede proveer la solidez institucional necesaria para transitar con éxito la fase de inestabilidad y alcanzar, eventualmente, los beneficios de un sistema financiero inclusivo y estable.

7. Conclusiones

El objetivo central de esta investigación fue determinar si existe una relación no lineal entre la inclusión financiera y la estabilidad financiera en América Latina durante el periodo 2000–2020. Tras contrastar diferentes especificaciones econométricas, este estudio aporta evidencia empírica robusta que permite rechazar la hipótesis tradicional de linealidad. Se concluye que el vínculo entre el acceso a servicios financieros y la solidez bancaria sigue un comportamiento no lineal en forma de “U”. Los resultados demuestran que, en etapas iniciales, la expansión de la infraestructura de acceso (sucursales y cajeros) ejerce una presión negativa sobre la estabilidad del sistema, reflejando los costos de entrada inherentes a la bancarización de segmentos previamente excluidos, los cuales se caracterizan por mayores asimetrías de información y riesgos operativos.

Esta fase de inestabilidad, confirmada tanto por la pendiente negativa de los modelos lineales como por el tramo descendente de la curva semiparamétrica, sugiere que la región enfrenta una fase de madurez al expandir su frontera financiera. Sin embargo, la significancia estadística del término cuadrático positivo en las especificaciones más robustas confirma que la inclusión financiera no es intrínsecamente desestabilizadora; por el contrario, presenta una estructura de costos y beneficios intertemporales. Una vez superado el umbral crítico de cobertura, los efectos marginales de la inclusión se tornan positivos, contribuyendo a la

estabilidad mediante la diversificación de fuentes de fondeo y la generación de economías de escala.

Al contrastar esta evidencia teórica con la realidad empírica de la región, la tesis identifica una brecha estructural determinante. Mientras que los modelos paramétricos y semiparamétricos sitúan el punto de inflexión necesario para la recuperación de la estabilidad en un rango de inclusión financiera entre 0.57 y 0.60, la media observada para los 17 países durante el periodo de estudio es de apenas 0.338. Esta disparidad indica que la gran mayoría de los sistemas financieros latinoamericanos han operado durante las últimas dos décadas en el tramo descendiente de la curva. En consecuencia, se concluye que la inestabilidad observada no es un síntoma de fracaso de la política de inclusión, sino una característica inherente a un proceso de transición inconcluso, donde la región aún no ha alcanzado la masa crítica de profundidad de mercado necesaria para activar los mecanismos estabilizadores de diversificación de riesgos.

Adicionalmente, esta investigación aporta evidencia sobre las condiciones de mercado que pueden mitigar los riesgos de la expansión financiera. Los resultados econométricos revelan que una interacción positiva y significativa sobre la inclusión financiera y la concentración bancaria, validando para el contexto latinoamericano la hipótesis del Valor de Franquicia (Keeley, 1990). Contrario a la premisa de que una mayor competencia es siempre deseable, los datos indican que los sistemas bancarios más concentrados han demostrado una mayor capacidad para amortiguar el impacto negativo de la inclusión en sus etapas iniciales. La evidencia sugiere que las instituciones con mayor poder de mercado y márgenes de rentabilidad más sólidos están mejor posicionadas para absorber los costos operativos y el deterioro crediticio inicial, en contraste con entornos de alta fragmentación donde la competencia agresiva puede exacerbar la fragilidad financiera. Por su parte, el desarrollo financiero mostró un efecto directo positivo sobre la estabilidad, aunque sin modificar la forma funcional de la curva de inclusión.

Finalmente, las regresiones cuantílicas permitieron matizar estos hallazgos al revelar una marcada heterogeneidad distribucional. Se concluye que el impacto de la inclusión financiera es más intenso en los cuantiles superiores de la distribución, es decir, en aquellos países que ya gozan de una estabilidad financiera relativa. En estos contextos, la curva en “U” es más pronunciada, con costos iniciales más altos pero con una capacidad de recuperación más fuerte una vez superado el umbral. Por el contrario, en los cuantiles inferiores asociados a sistemas financieros más frágiles, la relación es más plana y menos reactiva, lo que sugiere que en entornos de debilidad institucional los mecanismos de transmisión (tanto de riesgos como de beneficios) son menos eficientes. Esto implica que las políticas de inclusión no pueden ser uniformes; los países con mayor estabilidad relativa enfrentan, paradójicamente, mayores riesgos de volatilidad ante choques de expansión acelerada.

A la luz de estos hallazgos, en donde se observa que la región transita mayoritariamente por una zona de inestabilidad, se sugiere que las políticas de inclusión financiera agresiva orientadas a expandir la frontera bancaria de manera acelerada deben ser revisadas. El objetivo de la inclusión no debe perseguirse a expensas de la calidad de la cartera; por el contrario, la expansión del acceso debe ir acompañada de un fortalecimiento simultáneo de la supervisión y de mecanismos de protección de capital que amortigüen los costos de entrada. Así mismo, los resultados invitan a reconsiderar el paradigma de competencia en el sector. Dado que la concentración bancaria ha demostrado actuar como un estabilizador en

etapas tempranas de inclusión, las políticas regulatorias no deben demonizar la consolidación del mercado, sino reconocer su utilidad temporal para fortalecer la solvencia institucional necesaria para atender los segmentos vulnerables. Finalmente, las futuras líneas de investigación deberán determinar si la digitalización puede ofrecer una salida que permita a Latinoamérica llegar hacia la fase de estabilidad con mayor rapidez y menos costos estructurales.

Si bien la construcción del índice de estabilidad financiera mediante el primer componente principal permitió obtener una medida sintética adecuada para el análisis empírico, los resultados de las pruebas de adecuación factorial sugieren que la estabilidad financiera puede contener más de una dimensión latente relevante. En este sentido, futuras investigaciones podrían fortalecer la medición del índice incorporando dos o más componentes principales, permitiendo capturar de manera más explícita las distintas dimensiones asociadas al capital, el riesgo de crédito y la liquidez bancaria. Esta extensión metodológica contribuiría a una representación más integral del fenómeno, así como a evaluar la robustez de los resultados frente a alternativas de agregación del índice.

Un aspecto adicional que debe considerarse es la posible existencia de endogeneidad derivada de la simultaneidad entre inclusión financiera y estabilidad financiera. Si bien esta investigación modela la inclusión financiera como variable explicativa de la estabilidad, parte de la literatura ha argumentado que sistemas financieros más estables constituyen, a su vez, una condición necesaria para el desarrollo de procesos sostenidos de inclusión financiera, generando una relación bidireccional entre ambas variables. En este sentido, aunque el uso de efectos fijos permite controlar por heterogeneidad no observada invariante en el tiempo, no elimina completamente posibles problemas de causalidad inversa. Por ello, futuras investigaciones podrían extender este análisis mediante estrategias de identificación causal más robustas —como variables instrumentales, modelos dinámicos de panel o enfoques GMM— que permitan aislar con mayor precisión la dirección del efecto entre inclusión y estabilidad financiera.

Bibliografía

- Aamo, B. S. (2017). Combating money laundering and terrorist financing: Monitoring the implementation of FATF recommendations. *European Business Law Review*, 28(1).
- Abir, B., & Ishaq, H. (2021). The relationship between financial inclusion and financial stability-Empirical evidence from the North African countries. *Journal of Financial, Accounting & Managerial Studies*, 8(1).
- Ahamed, M. M., & Mallick, S. K. (2019). Is financial inclusion good for bank stability? International evidence. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 157, 403–427.
- Akbar, S. W., Rehman, A. U., Bouri, E., Ijaz, M. S., & Arshad, I. (2024). Socio-economic issues and bank stability: The moderating role of competition. *Research in International Business and Finance*, 71, 102449.
- Albaity, M., Mallek, R. S., & Noman, A. H. M. (2019). Competition and bank stability in the MENA region: The moderating effect of Islamic versus conventional banks. *Emerging Markets Review*, 38, 310–325.
- Allen, F., & Gale, D. (1998). Optimal financial crises. *The Journal of Finance*, 53(4), 1245–1284.
- Antwi, F., Kong, Y., & Gyimah, K. N. (2024). Financial inclusion, competition and financial stability: New evidence from developing economies. *Heliyon*, 10(13).
- Arcand, J. L., Berkes, E., & Panizza, U. (2015). Too much finance? *Journal of Economic Growth*, 20(2), 105–148.
- Arellano, M. (1987). PRACTITIONERS' CORNER: Computing Robust Standard Errors for Within-groups Estimators. *Oxford Bulletin of Economics and Statistics*, 49(4). <https://doi.org/10.1111/j.1468-0084.1987.mp49004006.x>
- Baltagi, B. H., & Li, D. (2002). Series estimation of partially linear panel data models with fixed effects. *Annals of Economics and Finance*, 3(1), 103–116.
- Barik, R., & Pradhan, A. K. (2021). Does financial inclusion affect financial stability: evidence from BRICS nations? *The Journal of Developing Areas*, 55(1).
- Barth, J. R., Prabha, A., & Swagel, P. (2012). Just how big is the too-big-to-fail problem? *Journal of Banking Regulation*, 13(4), 265–299.
- Beck, T. (2016). *Long-term Finance in Latin America: A Scoreboard Model*.
- Beck, T., Demirgüç-Kunt, A., & Levine, R. (n.d.). *Bank Concentration, Competition, and Crises: First results*.
- Buendía Campos, D. S., & Castro Reyes, T. O. (2024). *Inclusión y estabilidad financiera: un análisis en América Latina*.
- Canay, I. A. (2011). A simple approach to quantile regression for panel data. *The Econometrics Journal*, 14(3), 368–386.
- Caprio, G., & Klingebiel, D. (1996). *Bank insolvencies cross-country experience*. World Bank Publications.
- Carbó-Valverde, S., Rodríguez-Fernandez, F., & Udell, G. F. (2009). Bank market power and SME financing constraints. *Review of Finance*, 13(2), 309–340.
- Čihák, M., Demirgüç-Kunt, A., Feyen, E., & Levine, R. (2013). *Financial development in 205 economies, 1960 to 2010*. National Bureau of Economic Research.
- Čihák, M., Mare, D. S., & Melecký, M. (2016). The nexus of financial inclusion and financial stability: A study of trade-offs and synergies. *World Bank Policy Research Working Paper*, (7722).

- Čihák, M., Mare, D. S., & Melecký, M. (2021). Financial inclusion and stability: Review of theoretical and empirical links. *The World Bank Research Observer*, 36(2), 197–233.
- Clark, E., Radić, N., & Sharipova, A. (2018). Bank competition and stability in the CIS markets. *Journal of International Financial Markets, Institutions and Money*, 54, 190–203.
- Cobbinah, J., Zhongming, T., & Ntarmah, A. H. (2020). Banking competition and stability: evidence from West Africa. *National Accounting Review*, 2(3), 263–284.
- Cull, R., Demirgüç-Kunt, A., & Morduch, J. (2011). Does regulatory supervision curtail microfinance profitability and outreach? *World Development*, 39(6), 949–965.
- Damane, M., & Ho, S. Y. (2024). The Impact of financial Inclusion on financial Stability: review of Theories and international Evidence. *Development Studies Research*, 11(1), 2373459.
- Danisman, G. O., & Tarazi, A. (2020). Financial inclusion and bank stability: Evidence from Europe. *The European Journal of Finance*, 26(18), 1842–1855.
- Demirgüç-Kunt, A., Klapper, L., Singer, D., Ansar, S., & Hess, J. (2020). The Global Findex Database 2017: Measuring financial inclusion and opportunities to expand access to and use of financial services. *The World Bank Economic Review*, 34(Supplement_1), S2–S8.
- Eichengreen, B., & Rose, A. K. (1998). The empirics of currency and banking crises. *NBER Reporter Online*, (Winter 1998/99), 9–13.
- Feghali, K., Mora, N., & Nassif, P. (2021). Financial inclusion, bank market structure, and financial stability: International evidence. *The Quarterly Review of Economics and Finance*, 80, 236–257.
- Filmer, D., & Pritchett, L. H. (2001). Estimating wealth effects without expenditure data—or tears: An application to educational enrollments in states of India. *Demography*, 38(1), 115–132. <https://doi.org/10.1353/dem.2001.0003>
- Fiordelisi, F., & Mare, D. S. (2014). *Competition and Financial Stability in European Cooperative Banks*.
- Frankel, J. A., & Rose, A. K. (1996). *Currency crashes in emerging markets: empirical indicators*. National Bureau of Economic Research Cambridge, Mass., USA.
- Gadanecz, B., & Jayaram, K. (2008). Measures of financial stability-a review. *Irving Fisher Committee Bulletin*, 31(1), 365–383.
- Giraldo, A., Giraldo, N., Gómez-González, J. E., & Uribe, J. D. (2024). Financial inclusion, credit deepening and financial stability: Evidence from emerging markets. *Economic Modelling*, 106640, 134. <https://doi.org/10.2214/ajr.132.3.379>
- Giraldo, C., Giraldo, I., Gómez-González, J. E., & Uribe, J. M. (2025). *R&D investment and financial stability (Working paper)*.
- Goldstein, M., & Turner, P. (1998). Banking crises in emerging economies: origins and policy options. *Available at SSRN 52074*.
- Gourinchas, P.-O., Philippon, T., & Vayanos, D. (2017). The analytics of the Greek crisis. *NBER Macroeconomics Annual*, 31(1), 1–81.
- Gray, D. F., Merton, R. C., & Bodie, Z. (2007). *New framework for measuring and managing macrofinancial risk and financial stability*. National Bureau of Economic Research Cambridge, Mass., USA.
- Hannig, A., & Jansen, S. (2010). *Financial inclusion and financial stability: Current policy issues*. ADBI Working Paper 259. Tokyo: Asian Development Bank Institute.

- Hausmann, R., & Gavin, M. (1996). *Securing stability and growth in a shock prone region: the policy challenge for Latin America*. Working Paper.
- Hawkins, J., & Klau, M. (2000). *Measuring potential vulnerabilities in emerging market economies*.
- Huataquispe, C., Moscoso, M., & Mallma, L. R. (2022). Efecto de la Concentración Bancaria en la Efectividad de la Política Monetaria del BCRP: Una vista macroeconómica del Perú del 2003 al 2021. *Vinculatégica EFAN*, 8(3), 111–123.
- Im, K. S., & Pesaran, M. H. (2003). On the panel unit root tests using nonlinear instrumental variables. *Available at SSRN 482463*.
- IMF. (2006). *Financial soundness indicators*. Compilation guide Washington.
- Jeke, L. (2025). Financial Inclusion and Bank Stability in Selected SADC Countries. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 15(1), 113–118.
- Jolliffe, I. T. (2002). *Principal Component Analysis* (2nd ed.). Springer. <https://doi.org/10.1007/b98835>
- Jolliffe, I. T., & Cadima, J. (2016). Principal component analysis: A review and recent developments. *Philosophical Transactions of the Royal Society A*, 374(2065), 20150202. <https://doi.org/10.1098/rsta.2015.0202>
- Kaiser, H. F. (1974). An index of factorial simplicity. *Psychometrika*, 39(1), 31–36. <https://doi.org/10.1007/BF02291575>
- Kebede, J., Selvanathan, S., & Naranpanawa, A. (2025). Financial stability and financial inclusion: a non-linear nexus. *Journal of Economic Studies*, 52(4), 742–761.
- Keeley, M. C. (1990). Deposit insurance, risk, and market power in banking. *The American Economic Review*, 1183–1200.
- Khan, H. R., & others. (2011). Financial inclusion and financial stability: are they two sides of the same coin. *Address by Shri HR Khan, Deputy Governor of the Reserve Bank of India, at BANCON*, 1–12.
- Klapper, L., Lusardi, A., & Panos, G. A. (2013). Financial literacy and its consequences: Evidence from Russia during the financial crisis. *Journal of Banking & Finance*, 37(10), 3904–3923.
- Koenker, R., & Bassett. (1978). Regression quantiles. *Econometrica*, (46(1)), 33–50.
- Koenker, R., & Bassett Jr, G. (1978). Regression quantiles. *Econometrica: Journal of the Econometric Society*, 33–50.
- Le, T.-H., Chuc, A. T., & Taghizadeh-Hesary, F. (2019). Financial inclusion and its impact on financial efficiency and sustainability: Empirical evidence from Asia. *Borsa Istanbul Review*, 19(4), 310–322.
- Levin, A., Lin, C.-F., & Chu, C.-S. J. (2002). Unit root tests in panel data: asymptotic and finite-sample properties. *Journal of Econometrics*, 108(1), 1–24.
- Levine, R. (2005). Finance and growth: theory and evidence. *Handbook of Economic Growth*, 1, 865–934.
- Libois, F., & Verardi, V. (2013). Semiparametric fixed-effects estimator. *The Stata Journal*, 13(2), 329–336.
- López, T., & Winkler, A. (2019). Does financial inclusion mitigate credit boom-bust cycles? *Journal of Financial Stability*, 43, 116–129.
- Machado, J. A., & Santos Silva, J. (2021). *XTQREG: Stata module to compute quantile regression with fixed effects*.
- Mbutor, M. O., & Uba, I. A. (2013). The impact of financial inclusion on monetary policy in Nigeria. *Journal of Economics and International Finance*, 5(8), 318–326.

- MOHD NOOR, N. H. H., BAKRI, M. H., WAN YUSOF, W. Y. R., MOHD NOOR, N. R. A., & Zainal, N. (2020). The impact of the bank regulation and supervision on the efficiency of Islamic Banks. *The Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(11), 747–757.
- Morawetz, V. (1908). Evils of excessive credit expansion. *Journal of Accountancy (Pre-1986)*, 5(000005), 345.
- Morgan, P., & Pontines, V. (2014). *Financial stability and financial inclusion*.
- Moudud-Ul-Huq, S. (2021). Does bank competition matter for performance and risk-taking? Empirical evidence from BRICS countries. *International Journal of Emerging Markets*, 16(3), 409–447.
- Moudud-Ul-Huq, S., Biswas, T., Abdul Halim, M., Mateev, M., Yousaf, I., & Abedin, M. Z. (2022). The effects of bank competition, financial stability and ownership structure: evidence from the Middle East and North African (MENA) countries. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 15(4), 717–738.
- Naceur, S. Ben, Barajas, A., & Massara, A. (2017). Can Islamic banking increase financial inclusion? In *Handbook of empirical research on Islam and economic life* (pp. 213–252). Edward Elgar Publishing.
- Neaime, S., & Gaysset, I. (2018). Financial inclusion and stability in MENA: Evidence from poverty and inequality. *Finance Research Letters*, 24, 230–237.
- Nelson, W. R., & Perli, R. (2007). Selected indicators of financial stability. *Risk Measurement and Systemic Risk*, 4, 343–372.
- OECD & Joint Research Centre (JRC). (2008). Handbook on Constructing Composite Indicators: Methodology and User Guide. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264043466-en>
- OECD. (2020). *Recommendation of the Council on*. <http://legalinstruments.oecd.org>
- Olusegun, T., Evbuomwan, O., & Belonwu, M. (2021). Does financial inclusion promote financial stability in Nigeria. *Economic and Financial Review*, 59(1).
- Ozili, P. K. (2018). Impact of digital finance on financial inclusion and stability. *Borsa Istanbul Review*, 18(4), 329–340.
- Panigyrakis, G. G., Theodoridis, P. K., & Veloutsou, C. A. (2002). All customers are not treated equally: Financial exclusion in isolated Greek islands. *Journal of Financial Services Marketing*, 7(1), 54–66.
- Panzar, J. C., & Rosse, J. N. (1987). Testing for "monopoly" equilibrium. *The Journal of Industrial Economics*, 443–456.
- Phan, H. T., Anwar, S., Alexander, W. R. J., & Phan, H. T. M. (2019). Competition, efficiency and stability: An empirical study of East Asian commercial banks. *The North American Journal of Economics and Finance*, 50, 100990.
- Philco Reinozo, M. A. (2021). *La concentración en el mercado y la estabilidad financiera del sistema bancario privado en el Ecuador*.
- Rajan, R. G. (2006). Has finance made the world riskier? *European Financial Management*, 12(4), 499–533.
- Romero, D. V. (2024). La inclusión financiera y sus factores determinantes para América Latina per'iodo: 2004-2020. *Revista Cient'ifica Profundidad Construyendo Futuro*, 21(21), 70–83.
- Sahay, M. R., Cihak, M., N'Diaye, M. P., Barajas, M. A., Pena, M. D. A., Bi, R., Gao, M., Kyobe, M. A., Nguyen, L., & Saborowski, C. (2015). *Rethinking financial deepening: Stability and growth in emerging markets*. International Monetary Fund.

- Sahay, R., Čihák, M., Barajas, A., Bi, R., Ayala, D., Gao, Y., Kyobe, A., Nguyen, L., Saborowski, C., Svirydzenka, K., Reza Yousefi, S., & by Ratna Sahay, P. (2015). *Rethinking Financial Deepening: Stability and Growth in Emerging Markets* INTERNATIONAL MONETARY FUND *Rethinking Financial Deepening: Stability and Growth in Emerging Markets Monetary and Capital Markets Department and Strategy and Policy Review Department, with inputs from other departments 1*.
- Sarma, M. (2008). *Index of financial inclusion*.
- Sarpong-Kumankoma, E., Abor, J. Y., Aboagye, A. Q. Q., & Amidu, M. (2021). Economic freedom, competition and bank stability in Sub-Saharan Africa. *International Journal of Productivity and Performance Management*, 70(7), 1510–1527.
- Schinasi, G. J. (2004). *Defining financial stability*.
- Schularick, M., & Taylor, A. M. (2012). Credit booms gone bust: monetary policy, leverage cycles, and financial crises, 1870–2008. *American Economic Review*, 102(2), 1029–1061.
- Shaikh, A. A., Glavee-Geo, R., & Karjaluoto, H. (2017). Exploring the nexus between financial sector reforms and the emergence of digital banking culture—Evidences from a developing country. *Research in International Business and Finance*, 42, 1030–1039.
- Sinclair, S. (2013). Financial inclusion and social financialisation: Britain in a European context. *International Journal of Sociology and Social Policy*, 33(11/12), 658–676.
- Song, W., Zafar, M. G. R., Alvi, M. A., Wu, Q., & Ahmad, M. (2024). Do financial inclusion and bank competition matter for banks' stability in Asia? *Technological and Economic Development of Economy*, 30(5), 1457–1485.
- Svirydzenka, K. (2016). *Introducing a New Broad-based Index of Financial Development* *Introducing a New Broad-based Index of Financial Development 1 Prepared by Katsiaryna Svirydzenka*.
- Torres, A., & Castaño, J. D. (2020). Concentración bancaria, competencia y estabilidad financiera en Colombia. *Revista de Economía Del Rosario*, 23(1), 5–30.
- United Nations. (2016). *Digital financial inclusion*.
- Vanroose, A., & D'Espallier, B. (2013). Do microfinance institutions accomplish their mission? Evidence from the relationship between traditional financial sector development and microfinance institutions' outreach and performance. *Applied Economics*, 45(15), 1965–1982.
- Vo, D. H., Nguyen, N. T., & Van, L. T.-H. (2021). Financial inclusion and stability in the Asian region using bank-level data. *Borsa Istanbul Review*, 21(1), 36–43.
- Vyas, S., & Kumaranayake, L. (2006). Constructing socio-economic status indices: How to use principal components analysis. *Health Policy and Planning*, 21(6), 459–468. <https://doi.org/10.1093/heapol/czl029>
- Wooldridge, J. M. (2002). *Econometric analysis of cross section and panel data* MIT press. Cambridge, Ma, 108(2), 245–254.

ANEXOS

Anexo A. Análisis de Componentes Principales.

El Análisis de Componentes Principales (PCA) aplicado a seis indicadores financieros muestra que el primer componente (PC1) captura el 33% de la varianza total, convirtiéndose en la medida sintética utilizada como Índice de Estabilidad Financiera (FSI).

Las variables con mayor aporte al componente principal son:

- LLP (0.89) y NPL (0.83), ambas relacionadas con riesgo crediticio, lo que indica que esta dimensión es la principal fuente de variabilidad común entre los indicadores.
- Equity/Assets (0.48) contribuye significativamente, evidenciando el papel de la capitalización bancaria en la estabilidad financiera.
- Z-score (-0.47) carga negativamente, lo cual es coherente: un mayor Z-score implica menor riesgo de insolvencia, es decir, mayor estabilidad.

En contraste, dos variables tienen contribuciones bajas:

- Liquidity Ratio (0.18)
- Credit/Deposit (-0.10)

Estas variables presentan comunalidades muy bajas (0.0335 y 0.0098), reflejando que capturan dimensiones menos alineadas con la variabilidad conjunta del resto de los indicadores.

Tabla A1. Cargas factoriales estandarizadas, comunalidades y unicidades del PCA.

Variable	Carga PC1	h^2 (Comunalidad)	u^2 (Unicidad)	Complejidad
Z_score	-0.47	0.2236	0.78	1
Equity/Assets	0.48	0.2329	0.77	1
NPL	0.83	0.6815	0.32	1
LLP	0.89	0.7977	0.2	1
Liquidity Ratio	0.18	0.0335	0.97	1
Credit/Deposit	-0.1	0.0098	0.99	1

Fuente: elaboración propia.

Respecto al ajuste global, el RMSR (0.15) indica un nivel moderado de discrepancia entre la matriz observada y la matriz reproducida. El test chi-cuadrado rechaza que un solo componente explique completamente la estructura subyacente; no obstante, dado que el objetivo es construir un índice sintético y no modelar exhaustivamente la estructura factorial, el uso del PC1 es metodológicamente adecuado.

Tabla A2. Estadísticos generales del PCA.

Estadístico	Valor
Suma de cargas del PC1 (SS Loadings)	1.98
Proporción de varianza explicada	0.33 (33%)
Complejidad media de los ítems	1
RMSR (Root Mean Square Residuals)	0.15
Chi-cuadrado empírico	239.01
Probabilidad asociada	0.0000
Ajuste basado en valores fuera de diagonal	0.63

Fuente: elaboración propia.

Con el propósito de evaluar la pertinencia de la reducción dimensional mediante Análisis de Componentes Principales (PCA), se realizaron pruebas complementarias de diagnóstico, incluyendo el análisis gráfico del *scree plot* y la medida de adecuación muestral de Kaiser–Meyer–Olkin (KMO) (Kaiser (1974)). El *scree plot* del Gráfico A1 evidencia una caída pronunciada en los valores propios entre el primer y segundo componente, seguida de una disminución progresivamente más suave en los componentes restantes. Esta estructura sugiere la existencia de un componente dominante que concentra la mayor proporción de varianza común entre las variables consideradas, lo cual es consistente con el criterio de parsimonia habitualmente utilizado en la construcción de índices sintéticos.

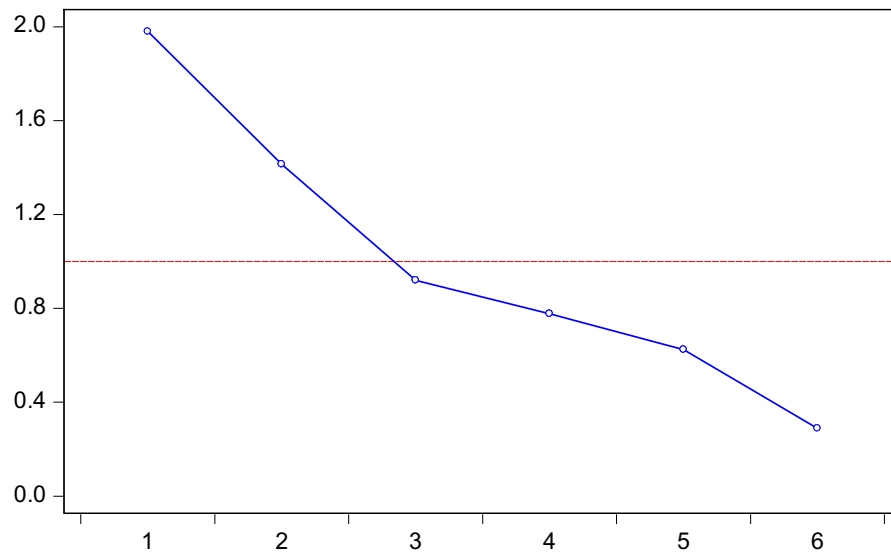
Adicionalmente, según la Tabla A3, la medida global de adecuación muestral KMO obtuvo un valor de 0.5182, lo cual indica una adecuación moderada para la aplicación del PCA. Aunque este valor no se ubica en rangos considerados óptimos, se encuentra dentro de los niveles mínimos aceptables reportados en la literatura aplicada para ejercicios exploratorios de reducción dimensional en contextos macroeconómicos y financieros, donde las variables suelen capturar dimensiones estructuralmente heterogéneas. En particular, los resultados individuales del KMO muestran que algunas variables presentan una menor correlación parcial, lo cual sugiere la coexistencia de dimensiones diferenciadas dentro del concepto de estabilidad financiera.

Tabla A3. Medida de adecuación muestral de Kaiser–Meyer–Olkin (KMO).

Variable	KMO
cap_1_z	0.7453
cap_2_z	0.4806
cred_1_z	0.51
cred_2_z	0.5112
liq_1_z	0.5123
liq_2_z	0.487
Overall	0.5182

Fuente: elaboración propia.

Gráfico A1. Scree Plot de los Valores Propios – PCA



Fuente: elaboración propia.

Anexo B. Regresiones Panel con Efectos fijos

La Tabla B1 presenta el resultado de la prueba de Hausman para determinar si los efectos no observados son fijos o aleatorios. El resultado de la prueba indica que el uso del modelo de efectos fijos es el adecuado.

La Tabla B2 muestra el resultado de la prueba de especificación de Ramsey RESET, y se observa que la hipótesis nula de correcta especificación se rechaza al 5% para el modelo lineal, mientras que para el modelo que incluye no linealidad no se pudo rechazar la hipótesis nula.

El resultado de la prueba de Wooldridge (2002) para autocorrelación de primer orden en datos de panel se presenta en la Tabla B3, indicando que se puede rechazar la hipótesis nula, lo que sugiere la presencia de dependencia serial en los errores. Adicionalmente, la Tabla B4 presenta el resultado de la estimación del modelo de la ecuación (2) y de la ecuación (3) utilizando el estimador GMM (Arellano–Bover/Blundell–Bond), incorporando un rezago del índice de estabilidad financiera. Los resultados confirman una persistencia de la estabilidad (FSI_{it-1} significativo), pero, crucialmente, mantienen la evidencia de no linealidad: el término lineal de inclusión financiera es negativo y significativo, mientras que el término cuadrático es positivo y significativo, consistente con una relación en “U”.

Finalmente, la Tabla B5, presenta los resultados de la prueba de raíz unitaria IPS y LLC, las cuales sostienen que las series son estacionarias, $I(0)$. Este resultado evita el riesgo de regresiones espurias asociadas a tendencias estocásticas y respalda la validez de las estimaciones

Tabla B1. Test de Hausman

	Estadístico		Probabilidad
<i>Sin FD y COM</i>	$\chi^2(6)$	119.47	0.0000
<i>Con FD y COM</i>	$\chi^2(10)$	247.42	0.0000

Fuente: elaboración propia.

Tabla B2. Prueba Ramsey RESET

	Estadístico		Probabilidad
<i>Forma lineal</i>	$F_{(3, 347)}$	3.4	0.0357
<i>Forma cuadrática</i>	$F_{(3, 346)}$	1.23	0.2975

Fuente: elaboración propia.

Tabla B3. Prueba de Wooldridge

<i>H0: no autocorrelación de orden 1</i>			
Estadístico	$F_{(1, 16)}$	23.668	
Probabilidad		0.0002	

Fuente: elaboración propia.

Tabla B4. Estimación del modelo utilizando GMM

	Variable Dependiente: <i>FSI</i>	
	Modelo 1	Modelo 2
<i>FSIt-1</i>	0.543***	0.484***
<i>FI</i>	-2.390**	-4.347**
<i>FI2</i>	2.871**	4.468**
<i>FD</i>	--	0.010***
<i>FI_FD</i>	--	-0.019*
<i>COM</i>	--	-0.004*
<i>FI COM</i>	--	0.018
<i>GDP_growth</i>	-0.024***	-0.010
<i>POP</i>	-0.000	-0.000
<i>gov_cc</i>	-0.258*	-0.098
<i>gov_rq</i>	0.509***	0.322***
<i>gov_ps</i>	-0.252**	-0.307***
Wald chi2	622.89***	728.79***
Obs	340	340

Fuente: elaboración propia.

Tabla B5. Pruebas de Raíces Unitarias

Variable	IPS*	P-Value	LLC**	P-Value
<i>FSI</i>	-4.0862	0.0000	-13.4116	0.0000
<i>FI</i>	-1.9357	0.0294	-2.8978	0.0019
<i>FD</i>	-2.1815	0.0146	-5.3053	0.0000
<i>COM</i>	-1.8752	0.0304	-3.0567	0.0011
<i>GDP_growth</i>	-5.0018	0.0000	-8.4121	0.0000
<i>POP</i>	-6.9472	0.0000	-3.13	0.0009
<i>gov_cc</i>	-2.9362	0.0017	-3.4336	0.0003
<i>gov_rq</i>	-3.5638	0.0002	-5.0096	0.0000
<i>gov_ps</i>	-2.8741	0.0020	-4.3169	0.0000

* Estadístico Z-t tilde-bar.

** Estadístico t ajustado.

Fuente: elaboración propia.

La Tabla B6 presenta los resultados del Factor de Inflación de la Varianza (VIF) para el modelo de datos panel con efectos fijos que incorpora las variables centradas de inclusión financiera (FI_c), desarrollo financiero (FD_c), competencia (COM_c), así como sus interacciones FI_FD_c y FI_COM_c.

Los valores obtenidos indican que no existe evidencia de multicolinealidad grave en el modelo estimado. Todos los VIF se encuentran muy por debajo del umbral convencional de 10, e incluso del límite más restrictivo de 5 utilizado en literatura más conservadora. El VIF promedio (1.861) confirma un nivel bajo de colinealidad entre los regresores. Las variables institucionales (gov_cc, gov_rq y gov_ps) presentan los VIF más altos del conjunto (entre 2.3 y 3.2), lo cual es esperable debido a la relación conceptual entre los indicadores de gobernanza. Sin embargo, estos valores siguen siendo aceptables y no comprometen la estabilidad de las estimaciones.

Tabla B6. Test de multicolinealidad para el modelo con Desarrollo Financiero y Competencia. Variables ajustadas (_c)

	VIF	1/VIF
gov cc	3.185	.314
gov rq	3.132	.319
gov ps	2.309	.433
POP	2.004	.499
FD c	1.727	.579
FI c	1.703	.587
COM c	1.18	.847
FI FD c	1.169	.855
GDP growth	1.163	.86
FI COM C	1.033	.968
Mean VIF	1.861	.

Fuente: elaboración propia.

De particular relevancia es que las variables centradas (FI_c, FD_c, COM_c) y las interacciones (FI_FD_c y FI_COM_c) —que normalmente son las más susceptibles a generar multicolinealidad— presentan VIF inferiores a 1.8. Esto confirma que el procedimiento de centrado fue adecuado para reducir la colinealidad estructural entre los términos y garantizar estimaciones insesgadas y eficientes.

Anexo C. Regresiones Semiparamétricas.

En el primer modelo, donde FI se estima de forma no paramétrica y sin incluir moderadores estructurales, los resultados señalan que varias variables de control mantienen efectos significativos sobre la estabilidad financiera (FSI):

Así, GDP_growth presenta un coeficiente negativo y significativo (-0.0238 ; $p = 0.002$), indicando que mayor crecimiento económico se asocia con reducciones marginales en el FSI, consistente con la hipótesis de ciclos de toma de riesgo en fases expansivas.

Las variables gov_cc (control de corrupción) y gov_ps (estabilidad política) muestran efectos negativos y estadísticamente significativos, lo que sugiere que deficiencias institucionales deterioran la estabilidad bancaria.

Por su parte, POP y gov_rq (calidad regulatoria) no resultan significativos al 5%, aunque POP presenta un valor cercano al umbral tradicional ($p = 0.10$).

El Root MSE (0.5473) indica un ajuste razonable, y la forma funcional estimada para FI —presentada mediante gráficos en la sección de resultados— confirma la presencia de una relación no lineal con forma de U, con un tramo inicial negativo seguido de una recuperación posteriormente.

Tabla C1. Estimación semiparamétrica sin FD y COMP

FSI	Coeficiente	Error Estándar	Estadístico t	Probabilidad
GDP_growth	-0.0238	0.0078	-3.060	0.002
POP	0.0000	0.0000	-1.650	0.100
gov_cc	-0.7697	0.2472	-3.110	0.002
gov_rq	0.2011	0.1917	1.050	0.295
gov_ps	-0.4371	0.1538	-2.840	0.005
Root MSE	0.5473			

Fuente: elaboración propia.

El segundo modelo incorpora los efectos paramétricos de FD, competencia y sus interacciones con la inclusión financiera, manteniendo a FI como componente no paramétrico. Los resultados permiten evaluar cómo cambian las dinámicas de FI cuando se introducen características estructurales del sistema financiero:

La variable FD (desarrollo financiero) presenta un coeficiente positivo, grande y altamente significativo (0.0478 ; $p = 0.000$), lo que sugiere que una mayor profundidad financiera contribuye directamente a la estabilidad.

Por su parte, comp (competencia) tiene un coeficiente negativo pero no significativo (-0.0127 ; $p = 0.165$), lo cual es consistente con los resultados del modelo panel lineal, donde la concentración parecía amortiguar los efectos de la inclusión.

Las interacciones FI_FD y FI_COM no resultan significativas al 5%, aunque FI_FD es marginal ($p = 0.056$), lo que indica que el desarrollo financiero podría modificar parcialmente el efecto de FI sobre la estabilidad, sin alterar la forma general de la curva no paramétrica.

Entre los controles (interacción):

- gov_cc y gov_ps vuelven a mostrar efectos negativos y significativos, reafirmando la importancia institucional.
- POP es significativo al 5%, con efecto negativo.
- GDP_growth y gov_rq no presentan significancia.

El ajuste mejora respecto al modelo sin moderadores (Root MSE = 0.4831), lo que sugiere que incorporar condiciones estructurales del sistema financiero incrementa la capacidad explicativa del modelo.

Tabla C2. Estimación semiparamétrica con FD y COMP.

FSI	Coefficiente	Error Estándar	Estadístico t	Probabilidad
<i>FD</i>	0.0478	0.0071	6.770	0.000
<i>comp</i>	-0.0127	0.0091	-1.390	0.165
<i>FI_FD</i>	-0.0364	0.0190	-1.920	0.056
<i>FI_COM</i>	0.0272	0.0236	1.150	0.249
<i>GDP_growth</i>	-0.0016	0.0073	-0.210	0.830
<i>POP</i>	0.0000	0.0000	-2.510	0.013
<i>gov_cc</i>	-0.4633	0.2211	-2.100	0.037
<i>gov_rq</i>	0.1975	0.1704	1.160	0.247
<i>gov_ps</i>	-0.2885	0.1374	-2.100	0.036
Root MSE	0.4831			

Fuente: elaboración propia.

Anexo D. Regresiones cuantílicas.

Test de igualdad de coeficientes entre cuantiles (Wald Test)

Para evaluar formalmente si los efectos de la inclusión financiera varían de manera significativa a lo largo de la distribución condicional del índice de estabilidad financiera (FSI), se estimaron pruebas de Wald comparando los coeficientes de la inclusión financiera en los cuantiles inferiores y superiores. Este ejercicio complementa la evidencia gráfica y tabular, y permite determinar si la heterogeneidad observada en los coeficientes es estadísticamente significativa.

Las hipótesis evaluadas fueron:

- $H_0(1): \beta_{FI(Q10)} = \beta_{FI(Q90)}$
- $H_0(2): \beta_{FI(Q25)} = \beta_{FI(Q75)}$
- $H_0(3): \beta_{FF(Q10)} = \beta_{FF(Q90)}$ (solo en el modelo no lineal)
- $H_0(4): \beta_{FF(Q25)} = \beta_{FF(Q75)}$ (solo en el modelo no lineal)

Los resultados del Wald Test (Tablas C3 y C4) muestran que los coeficientes de inclusión financiera —tanto en su forma lineal como cuadrática— difieren significativamente entre los cuantiles inferiores y superiores. Esto proporciona evidencia estadística sólida de heterogeneidad en la relación inclusión–estabilidad. En particular, los países más estables presentan coeficientes más pronunciados, lo que sugiere una mayor sensibilidad del sistema financiero ante variaciones en la inclusión financiera. Estos resultados refuerzan la motivación de utilizar regresión cuantílica y confirman que los efectos estimados no pueden ser adecuadamente representados por modelos de efectos promedio.

Para el modelo lineal, los coeficientes difieren significativamente entre los cuantiles, lo que confirma que el impacto de la inclusión financiera sobre la estabilidad financiera no es homogéneo, sino que varía de manera importante entre países con baja y alta estabilidad financiera.

Tabla D1. Test de Wald para igualdad de coeficientes entre cuantiles (modelo lineal)

Comparación	Estadístico χ^2	p-value	Conclusión
$\beta_{FI(Q10)} = \beta_{FI(Q90)}$	15.87	0.0001	Se rechaza H_0
$\beta_{FI(Q25)} = \beta_{FI(Q75)}$	11.42	0.0007	Se rechaza H_0

Fuente: elaboración propia.

Para el modelo no lineal, tanto el componente lineal como el componente cuadrático presentan heterogeneidad significativa a lo largo de la distribución del FSI. Esto confirma que no solo la intensidad del efecto, sino también la forma funcional (curvatura), cambia sistemáticamente entre países con distintos niveles de estabilidad financiera.

Tabla D2. Test de Wald para igualdad de coeficientes entre cuantiles (modelo no lineal)

Comparación	Estadístico χ^2	p-value	Conclusión
$\beta_{FI(Q10)} = \beta_{FI(Q90)}$	18.72	0.0000	Se rechaza H_0
$\beta_{FF(Q10)} = \beta_{FF(Q90)}$	10.64	0.0011	Se rechaza H_0
$\beta_{FI(Q25)} = \beta_{FI(Q75)}$	9.58	0.0020	Se rechaza H_0
$\beta_{FF(Q25)} = \beta_{FF(Q75)}$	7.87	0.0050	Se rechaza H_0

Fuente: elaboración propia.

Puntos de inflexión estimados por cuantiles

A partir de los coeficientes reportados en la Tabla 8 (modelo no lineal), se calcularon los puntos de inflexión para cada cuantil. La Tabla D3 muestra estos puntos de inflexión. Los puntos de inflexión estimados revelan un patrón sistemático: en los cuantiles inferiores (Q10–Q25), correspondientes a países con menor estabilidad financiera, el nivel de inclusión necesario para que el efecto deje de ser negativo es considerablemente mayor. Conforme se avanza hacia cuantiles superiores (Q75–Q90), el punto de inflexión disminuye, indicando que los países con mayor estabilidad requieren menores niveles de inclusión para que el impacto se vuelva positivo. Este comportamiento sugiere que la “fase de madurez” del proceso de bancarización ocurre de manera más temprana en sistemas financieros más sólidos, mientras que en economías frágiles la transición hacia la estabilidad es más lenta y exige una mayor profundidad de inclusión financiera.

Tabla D3. Puntos de inflexión por cuantil en el modelo no lineal.

Cuantil	$\beta(FI)$	$\beta(FI^2)$	Punto de Inflexión	Interpretación
<i>Q10</i>	-3.7471	2.9090	0.643	Países muy frágiles requieren altos niveles de inclusión para revertir el efecto negativo.
<i>Q25</i>	-4.5560	3.8453	0.593	La recuperación comienza antes que en Q10, pero aún exige niveles elevados de inclusión.
<i>Q50</i>	-5.6693	5.1338	0.553	Punto central de la distribución, coincide con el umbral teórico estimado para la región.
<i>Q75</i>	-7.7885	7.5866	0.513	Países más estables requieren menor nivel de inclusión para que el efecto se vuelva positivo.
<i>Q90</i>	-10.8408	11.1192	0.487	En los sistemas más robustos, la recuperación es más temprana y la curva es más pronunciada.